



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ISADORA BARROS RODRIGUES

**Simulação do Swarming de *Pseudomonas aeruginosa* em superfícies rugosas
utilizando Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH)**

Recife

2025

ISADORA BARROS RODRIGUES

**Simulação do Swarming de *Pseudomonas aeruginosa* em superfícies rugosas
utilizando Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH)**

Trabalho para o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para o Doutorado em Ciência da Computação

Área de Concentração: Interdisciplinar

Orientador: Silvio de Barros Melo

Recife

2025

FICHA

Folha de aprovação: Inserir a folha de aprovação enviada pela Secretaria do curso de Pós-Graduação. A folha deve conter a **data de aprovação**, estar **sem assinaturas** e em formato **PDF**.

Às mulheres da minha vida, sobre cujos ombros eu me apoiei para ver mais longe.

Dizem que o progresso é construído sobre os ombros de gigantes. Os meus gigantes sempre foram mulheres.

AGRADECIMENTOS

- Agradeço primeiramente ao meu orientador, Professor Silvio de Barros Melo, pela confiança, paciência e pela orientação indispensável;
- Ao meu marido Francisco de Holanda pelo amor e palavras de encorajamento que me fizeram continuar;
- À minha família por acreditar e apostar nos meus sonhos;
- Aos professores pelas orientações e formação acadêmica;
- Aos meus amigos Isis Voronkoff e Gustavo Monsores pela cumplicidade.

RESUMO

O swarming bacteriano, um movimento coletivo rápido que permite a colonização de superfícies, é um fenômeno crucial na formação de biofilmes, especialmente em contextos clínicos onde a bactéria *Pseudomonas aeruginosa* é uma das principais causadoras de infecções nosocomiais. A dinâmica dessa expansão é governada por uma complexa interação de forças biofísicas, cuja compreensão é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de controle. Este trabalho investiga a influência da topografia de superfícies na expansão do swarming de *P. aeruginosa* por meio de simulações numéricas. Para isso, será desenvolvido um modelo computacional baseado no método de Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH), uma abordagem Lagrangiana e sem malha, ideal para lidar com fronteiras deformáveis e geometrias complexas. O modelo integra os principais mecanismos que impulsionam o swarming: a força de Marangoni, gerada por gradientes de surfactante; o fluxo de fluido induzido por pressão osmótica; e a motilidade flagelar. Resultados preliminares validam a capacidade do SPH em capturar a física fundamental do processo, reproduzindo a formação de padrões dendríticos complexos em superfícies planas, consistentes com observações experimentais. A análise demonstrou que o equilíbrio entre a força de Marangoni (desestabilizadora) e a viscosidade do meio (coesiva) é essencial para a emergência dessas estruturas. O modelo estabelece uma base robusta para a fase principal da pesquisa: a introdução de superfícies rugosas para investigar como a topografia afeta a dinâmica, a morfologia e a velocidade de expansão da colônia bacteriana.

Palavras-chaves: Swarming bacteriano. *Pseudomonas aeruginosa*. Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH). Efeito Marangoni. Superfícies rugosas. Simulação computacional.

ABSTRACT

Bacterial swarming, a rapid collective movement that enables surface colonization, is a crucial phenomenon in biofilm formation, especially in clinical settings where the bacterium *Pseudomonas aeruginosa* is a major cause of nosocomial infections. The dynamics of this expansion are governed by a complex interplay of biophysical forces, the understanding of which is fundamental for developing control strategies. This work investigates the influence of surface topography on the swarming expansion of *P. aeruginosa* through numerical simulations. To this end, a computational model based on the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method will be developed, a Lagrangian and mesh-free approach ideal for handling deformable boundaries and complex geometries. The model integrates the primary mechanisms driving swarming: the Marangoni force, generated by surfactant gradients; fluid flow induced by osmotic pressure; and flagellar motility. Preliminary results validate the SPH model's ability to capture the fundamental physics of the process, reproducing the formation of complex dendritic patterns on flat surfaces, consistent with experimental observations. The analysis demonstrated that the balance between the destabilizing Marangoni force and the cohesive viscosity of the medium is essential for the emergence of these structures. The model establishes a robust foundation for the main phase of the research: the introduction of rough surfaces to investigate how topography affects the dynamics, morphology, and expansion speed of the bacterial colony.

Keywords: Bacterial Swarming. *Pseudomonas aeruginosa*. Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Marangoni Effect. Rough Surfaces. Computational Simulation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Principais formas e agrupamentos das bactérias.	17
Figura 2 – Estruturas de uma célula bacteriana típica.	18
Figura 3 – Visualização do swarm em gavinhas com uma camada externa de surfactante em: (i) iluminação natural, (ii) luz refletida, (iii) imagem estruturada. A cor verde indica o crescimento bacteriano em gavinhas e a amarela a camada de surfactante.	21
Figura 4 – Ilustração do fluxo de Marangoni, fluxo controlado por pressão e múltiplas camadas.	23
Figura 5 – legenda	25
Figura 6 – Tensão normal e tensão de cisalhamento na superfície de um elemento de fluido.	27
Figura 7 – Simulação na perspectiva da descrição (1) euleriana e (2) lagrangiana . .	31
Figura 8 – Campo vetorial da força de Marangoni em uma colônia inicial. As setas indicam a direção e a magnitude da força, enquanto as linhas de fluxo (em laranja) mostram a trajetória resultante do fluido.	48
Figura 9 – Repulsão lateral entre braços dendríticos mediada por surfactante. O campo de força de Marangoni gerado por duas fontes lineares de surfactante (representando os braços) cria um fluxo que as afasta, estabilizando a estrutura dendrítica.	49
Figura 10 – Swarming bacteriano simulado com modelo híbrido euleriano.	50
Figura 11 – Evolução do modelo SPH considerando apenas a força de Marangoni como motor de expansão.	51
Figura 12 – Evolução do modelo SPH com a inclusão das forças de viscosidade e arrasto. A sequência temporal (a-d) demonstra uma expansão que culmina na formação de uma morfologia dendrítica complexa, consistente com observações experimentais.	52

LISTA DE CÓDIGOS

Código Fonte 1 – Implementação do modelo híbrido Euleriano-Lagrangiano em Python 61

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Atividades a serem desenvolvidas durante o ano de 2025 com finalização na data de defesa da tese.	55
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

EPS Substâncias Poliméricas Extracelulares

FDM Método das Diferenças Finitas

FEM Método dos Elementos Finitos

FVM Método dos Volumes Finitos

IRIS Imagem de Estruturas Iluminadas Refletidas

LPS Lipopolissacarídeo

OMS Organização Mundial da Saúde

QS Quorum Sensing

RL Ramnolipídeos

SPH Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	MOTIVAÇÃO	15
1.2	OBJETIVOS	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	A CÉLULA BACTERIANA	17
2.1.1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	19
2.2	MOTILIDADE EM SWARM	20
2.2.1	Teoria do Efeito Marangoni	22
2.2.2	Teoria do Fluxo Controlado por Pressão	24
2.2.3	Teoria das Múltiplas Camadas	25
2.2.4	Atividade do Flagelo	26
2.3	MECÂNICA DE FLUIDOS	26
2.3.1	Fluidos	26
2.3.1.1	<i>Tensão de Cisalhamento</i>	27
2.3.1.2	<i>Hipótese do Meio Contínuo</i>	28
2.3.2	Propriedades dos Fluidos	28
2.3.2.1	<i>Densidade</i>	28
2.3.2.2	<i>Viscosidade</i>	28
2.3.2.3	<i>Pressão</i>	29
2.3.2.4	<i>Tensão Superficial</i>	29
2.3.3	Sistema e Volume de controle	29
2.3.4	Descrição Lagrangiana e Euleriana	30
2.3.5	Dinâmica de Fluidos Computacional	30
2.3.6	Métodos Numéricos	31
2.3.6.1	<i>Métodos Baseados em Malha</i>	31
2.3.6.2	<i>Métodos sem Malha</i>	32
2.4	HIDRODINÂMICA DE PARTÍCULAS SUAVIZADAS (SPH)	33
2.4.1	Método de Aproximação	34
2.4.2	Função de Kernel	35
2.4.3	Aproximação Discreta	36

2.4.4	Equações Governantes	37
2.4.4.1	<i>Equação da continuidade</i>	37
2.4.4.2	<i>Equação do Momento</i>	38
2.4.4.3	<i>Equação de Navier-Stokes</i>	39
2.5	MODELAGEM DE CONDIÇÕES DE CONTORNO E SUPERFÍCIES RUGOSAS	39
2.6	FORMULAÇÃO WCSPH NO PYSPH	40
2.6.1	Função Kernel de Suavização	41
2.6.2	Viscosidade Laminar	41
2.6.3	Equação de Estado	42
2.6.4	Termo de Difusão de Densidade	42
3	METODOLOGIA	43
3.1	MODELAGEM DO CRESCIMENTO BACTERIANO	43
3.2	DINÂMICA DE SURFACTANTES	44
3.3	FORÇA DE MARANGONI	44
3.4	PRESSÃO OSMÓTICA	45
3.5	MOTILIDADE FLAGELAR	46
3.6	MODELAGEM DA SUPERFÍCIE RUGOSA	46
4	RESULTADOS PRELIMINARES	47
4.1	ANÁLISE TEÓRICA DA FORÇA DE MARANGONI	47
4.2	SIMULAÇÃO PRELIMINAR COM MODELO HÍBRIDO EM MALHA FIXA	49
4.3	SIMULAÇÃO COM HIDRODINÂMICA DE PARTÍCULAS SUAVIZADAS (SPH)	51
5	CRONOGRAMA	54
5.1	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS	54
5.2	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS	54
	REFERÊNCIAS	56
	APÊNDICE A – CÓDIGO FONTE DO MODELO HÍBRIDO EULERIANO	61

1 INTRODUÇÃO

O estudo da patogenicidade bacteriana está cada vez mais se tornando predominante nas áreas de pesquisa da saúde. À medida que se compreende o impacto da sua presença nos ambientes naturais e artificiais, torna-se necessário investigar seus mecanismos de contaminação (SAUER et al., 2022).

Segundo um estudo realizado por Murray et al. (2022), as infecções bacterianas se tornaram a segunda principal causa de morte no mundo. Nessa pesquisa, realizada com dados de 2019, estimou-se 13,7 milhões de mortes relacionadas a essas infecções, onde a maioria foi causada por apenas 33 tipos de bactérias. Dentre essas, apenas cinco delas causaram quase metade das mortes.

Além da alarmante letalidade, uma outra preocupação tem sido pauta nas reuniões da Organização Mundial da Saúde (OMS). O uso indevido e excessivo de antibióticos tem aumentado a resistência de bactérias aos medicamentos presentes no mercado. Segundo a OMS (2023), a evolução dessas superbactérias é uma das maiores ameaças à saúde mundial.

Apesar de serem unicelulares, as bactérias apresentam mecanismos que são muito eficazes para sua sobrevivência e propagação. Ao aderir à superfície, a bactéria se multiplica em camadas e produz Substâncias Poliméricas Extracelulares (EPS), formando o biofilme. Esse agregamento de células forma uma matriz protetora contra agentes físicos e químicos, proporcionando tempo para a bactéria ativar ou adquirir características de resistência (NIZER et al., 2024).

Tendo em vista a necessidade de controlar a disseminação desses patógenos, a formação desses agregados bacterianos em ambientes clínico-hospitalares representa um desafio crítico para a saúde pública. Materiais de uso médico, como cateteres, implantes e próteses, são superfícies ideais para a colonização bacteriana e o desenvolvimento de biofilmes, que funcionam como fontes persistentes de infecções associadas à assistência à saúde, muitas vezes crônicas e de difícil tratamento (WU et al., 2018).

Diante desse cenário, torna-se categórico investigar novas estratégias de combate que vão além dos agentes farmacológicos. Nesse contexto, o estudo da influência da topografia das superfícies na adesão e proliferação bacteriana surge como uma abordagem promissora. Compreender como micro e nanoestruturas podem prevenir ou reduzir a disseminação bacteriana é um passo fundamental para o desenvolvimento de materiais hospitalares mais seguros e eficazes, capazes de mitigar a formação de biofilmes e, consequentemente, diminuir a incidência

de infecções e a propagação da resistência antimicrobiana.

1.1 MOTIVAÇÃO

Ao se agregarem, as células bacterianas deixam de viver na sua forma planctônica e passam a viver em comunidade. Do ponto de vista evolutivo, essa disposição coletiva é interessante, pois ela permite a auto-organização e o desenvolvimento de propriedades específicas que não são possíveis nas bactérias de vida livre (FLEMMING; WUERTZ, 2019).

Além de promover uma matriz de proteção, essa organização multicelular consegue se locomover de maneira conjunta e assim colonizar a superfície rapidamente, formando o Swarm. O Swarm é um movimento coletivo dependente de flagelo no qual as células se movem rapidamente sobre as superfícies, formando padrões de dendritos, alvo, redemoinho ou fractal, dependendo da espécie da bactéria e do tipo de substrato (KEARNS, 2010).

Apesar de diversas bactérias serem capazes de realizar o Swarm, os padrões de locomoção podem diferir dependendo do tipo bacteriano. Isto porque cada espécie de bactéria pode exigir condições ambientais distintas ou ter características biológicas específicas que impactam o desenvolvimento do enxame (LEWIS et al., 2022).

Devido a essa diversidade, é um desafio discutir um modelo único de Swarming que englobe todas as espécies bacterianas. Por isso, tendo em vista a sua elevada resistência intrínseca aos antibióticos e sua capacidade de formar biofilmes em equipamentos hospitalares, este trabalho se concentrará nos mecanismos de locomoção coletiva da bactéria *Pseudomonas aeruginosa* (TIAN et al., 2022; VALENTINI; FILLOUX, 2016).

O Swarm da *P. aeruginosa* é caracterizado pela expansão da população bacteriana em padrões de **dendríticos** ou gavinhas. Há um consenso crescente na literatura que identifica a influência de duas atividades na formação desses padrões: a produção de surfactante e a atividade dos flagelos (DÉZIEL et al., 2003; KOHLER et al., 2000).

Devido à sua propriedade anfifílica, os surfactantes atuam diminuindo a tensão superficial entre a população de bactérias e a interface, facilitando a sua expansão. Muitos estudos utilizam a mecânica de fluidos para explicar esse avolumamento pela alteração do fluxo do surfactante, fornecendo uma interpretação biofísica unificada do Swarm (DU et al., 2011; TRINSCHKE; JOHN; THIELE, 2018).

Contudo, a vasta maioria dos estudos sobre swarming é conduzida em substratos de ágar lisos e homogêneos. Essa condição idealizada raramente reflete as superfícies encontradas em

ambientes reais, especialmente no contexto clínico, onde materiais como cateteres, implantes e aço inoxidável possuem microtopografias e rugosidades inerentes. A topografia da superfície pode impor barreiras físicas, alterar a distribuição do surfactante e modular a interação mecânica dos flagelos com o substrato, impactando diretamente a dinâmica da colonização (TIAN et al., 2022).

Apesar de ser bem estabelecido que a topografia da superfície afeta a adesão bacteriana inicial, ainda há uma lacuna significativa no conhecimento sobre como ela modula especificamente o movimento coletivo de swarming que se segue. Entender essa interação é crucial, pois uma superfície projetada para inibir ou desorganizar o swarming poderia efetivamente retardar ou impedir a colonização bacteriana em larga escala e a maturação do biofilme.

Por isso, este estudo pretende avaliar a influência da topografia de superfícies rugosas na dinâmica do swarming da *P. aeruginosa*. Para isso, será utilizado um método lagrangiano de partículas sem malha conhecido como Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH). Esse método é particularmente adequado para modelar grandes deformações e a interação com geometrias complexas, como as encontradas em superfícies rugosas.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é investigar a influência da topografia de superfícies rugosas na dinâmica de swarming da bactéria *Pseudomonas aeruginosa*, utilizando o método da Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH).

Para alcançar este objetivo, serão realizadas as seguintes análises:

- Simular o movimento de expansão de swarming da bactéria *P. aeruginosa* em superfície plana
- Simular o movimento de expansão de swarming da bactéria *P. aeruginosa* em superfícies rugosas
- Modelar a rugosidade das superfícies através da inserção de obstáculos fixos ou variações controladas na altura da superfície.

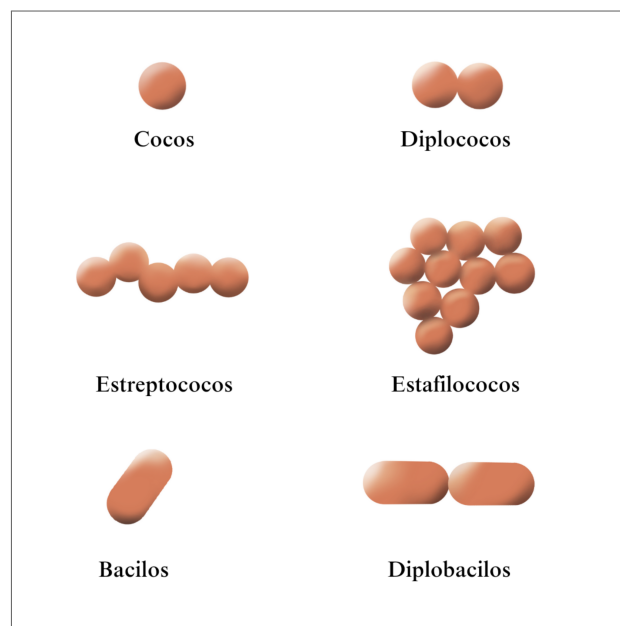
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A CÉLULA BACTERIANA

Bactérias são seres vivos compostos por uma única célula de tamanho entre $1\mu\text{m}$ a $5\mu\text{m}$. Por não apresentarem uma membrana nuclear que envolve o seu material genético, as bactérias são chamadas de procariotos. Além da ausência de núcleo, as bactérias diferem das células humanas por não apresentarem organelas como mitocôndrias, complexo de Golgi e retículo endoplasmático (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014).

As bactérias de interesse médico podem apresentar formas de cocos, bacilos e espirilos. Quando as bactérias em forma de cocos se dividem, elas podem se arranjar em pares (diplococos), cadeias (estreptococos) e cachos (estafilococos). Já os bacilos, por se dividirem sobre o seu eixo menor, se arranjam apenas em pares (diplobacilos) e em cadeias (Figura 1) (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015).

Figura 1 – Principais formas e agrupamentos das bactérias.

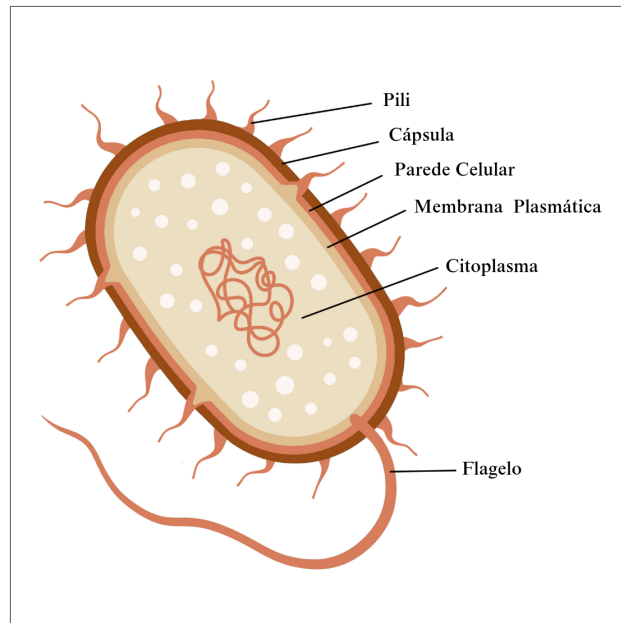


Fonte: Elaborada pela autora (2024)

As células bacterianas apresentam estruturas essenciais para a sua forma de vida e outras que podem ou não estar presente, a depender da espécie. A Figura 2 apresenta esquematicamente as principais estruturas de uma bactéria (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014).

A estrutura que separa o meio interno (citoplasma) da bactéria do meio externo se chama membrana citoplasmática. Sua estrutura é composta por proteínas imersas em uma bicamada

Figura 2 – Estruturas de uma célula bacteriana típica.



Fonte: Elaborada pela autora (2024)

de lipídeos. Os ácidos graxos do lipídeos são responsáveis pela condição hidrofóbica da porção interna da membrana, enquanto a parte hidrofílica deles fica exposta ao meio externo (MOREIRA; CARVALHO; FROTA, 2015).

A membrana citoplasmática é responsável por realizar o transporte de substâncias inúteis para fora da bactéria e atuar como uma barreira, mantendo a concentração de metabólitos importantes dentro da célula. Devido a sua porção hidrofóbica, moléculas hidrofílicas polares como ácidos, aminoácidos e sais minerais não conseguem passar livremente pela membrana, sendo necessário a atuação das proteínas de transporte ou do mecanismo gradiente de concentração (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015).

Externa à membrana citoplasmática está a parede celular. Devido à alta pressão osmótica presente no interior da célula bacteriana, a existência de uma outra membrana é essencial para que a bactéria não estoure. Sua estrutura vai diferenciar as bactérias, dividindo-a em dois grupos, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (HÖFLING; GONÇALVES, 2008).

Bactérias Gram-positivas possuem uma parede celular composta com 70 a 75% de peptídeo-glicano, proporcionando uma maior rigidez a célula. Já as bactérias Gram-negativas possuem uma parede celular composta de poucas camadas de peptídeo-glicano, deixando-as mais suscetíveis a quebras. No entanto, diferentemente das Gram-positivas, as bactérias Gram-negativas apresentam uma membrana externa composta por Lipopolissacarídeo (LPS) que confere maior proteção a ação das células de defesa do hospedeiro e barreira e entrada de alguns antibióticos

(OLIVEIRA; PAULA, 2021).

Algumas bactérias possuem a capacidade de locomoção promovida pela presença de um flagelo. O flagelo é composto de uma estrutura basal, um gancho e um filamento externo à membrana formado por uma proteína chamada flagelina. O seu movimento realizado em velocidades elevadas causa o deslocamento das bactérias ao longo de distâncias muito superiores ao seu comprimento (SPEARE et al., 2024).

Durante o seu ciclo de vida, a bactéria realiza processos metabólicos que normalmente conduzem à divisão (reprodução) com concomitante produção de duas células-filhas. Isso gera o aumento da população bacteriana e a formação de colônias que produzem sinalizadores e realizam tarefas de forma coletiva (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015).

2.1.1 *Pseudomonas aeruginosa*

A bactéria *Pseudomonas aeruginosa* é um bacilo Gram-negativo que geralmente se agrupa em pares. Ela é considerada um dos microrganismos mais ubíquos (capaz de se adaptar a vários meios), pois é encontrada no solo, água, nos vegetais, animais, alimentos e nos mais diversos ambientes hospitalares (WIEHLMANN et al., 2007).

Essa bactéria raramente causa infecção em indivíduos com boa defesa imunológica, no entanto é um dos principais agentes de infecção em indivíduos com o sistema imunológico comprometido. Por ela ser capaz de se espalhar por superfícies úmidas em um processo chamado “swarming”, pacientes hospitalizados com tubos endotraqueais ou cateteres venosos ou urinários apresentam alto risco de infecção nosocomial por *P. aeruginosa*. (MG; S, 2020).

O swarming normalmente envolve o movimento coletivo de uma densa população de bactérias. É um modo comum de motilidade que permite que as bactérias colonizem rapidamente uma superfície, levando à formação dos biofilmes que estão associados ao aumento da resistência aos antibióticos (DUBERN et al., 2023).

Além da realização do swarm, A *P. aeruginosa* apresenta diversos fatores de virulência como resistência natural a muitos antibióticos que dificulta o tratamento da infecção. Um dos principais mecanismos de resistência é a mutação nas proteínas porinas que são alteradas para restringir o fluxo para dentro da célula, impedindo a penetração dos antibióticos (NEVES et al., 2011).

No início da infecção, essa bactéria conta com seus mecanismos de adesão para se fixar nas células do hospedeiro. Para se aproximar da superfície a *P. aeruginosa* conta com um único

flagelo polar que promove a sua motilidade. Estudos anteriores sobre infecções dessa espécie de bactéria confirmaram que a motilidade causada por flagelos está relacionada ao aumento da taxa de mortalidade de pneumonia e sepse por queimaduras (TIAN et al., 2022).

Após se aproximar das células do hospedeiro com a ajuda do flagelo, a *P. aeruginosa* conta com outra estrutura fundamental para a sua adesão, as fímbrias ou pili. Por serem estruturas filamentosas longas, as fímbrias projetam proteínas adesivas específicas para fora da superfície da célula bacteriana, mediando a fixação da célula à superfície. Quando aderidas à superfície, as fímbrias também irão auxiliar na locomoção da célula bacteriana através da sua retração e extensão (DHAKAL et al., 2019).

Outro fator de virulência presente na *P. aeruginosa* está relacionada a estrutura de sua parede celular. Considerada uma bactéria Gram-negativa, ela apresenta em sua membrana externa uma camada de LPS que confere resistência a antibióticos, proteção contra a defesa do hospedeiro e auxilia na formação do biofilme, apesar do mecanismo ser pouco compreendido (HUSZCZYNSKI; LAM; KHURSIGARA, 2020).

A *P. aeruginosa* também secreta toxinas e enzimas que podem proteger a bactéria contra a fagocitose das células de defesa e lesionar os tecidos do hospedeiro. Nos pulmões, essa bactéria secreta enzimas que degradam a elastina presente no órgão e danifica o tecido pulmonar, o que facilita a disseminação da bactéria (BARBIERI; SUN, 2004).

Durante a sua colonização, a *P. aeruginosa* sintetiza alginato, substância que forma uma camada hidrofóbica ancorando as bactérias a superfície em microcolônias rodeadas de uma matriz de EPS, o que constitui uma comunidade bacteriana bem organizada chamada de biofilme. O biofilme garante o estabelecimento de um sistema de comunicação que coordena as atividades metabólicas em benefício mútuo, assim como a produção simultânea de fatores de virulência que facilitam a disseminação no hospedeiro (THI; WIBOWO; REHM, 2020).

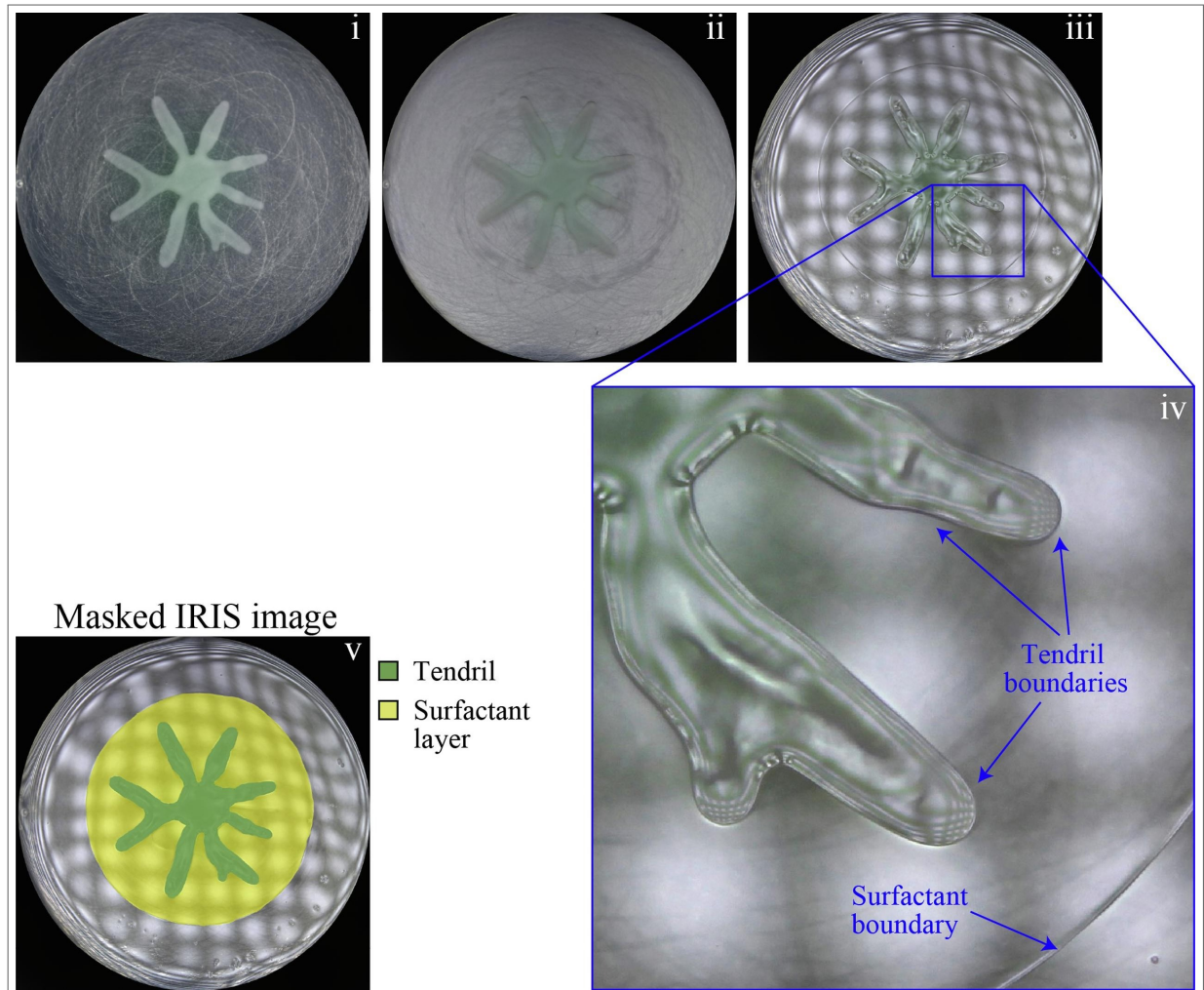
2.2 MOTILIDADE EM SWARM

Para se locomoverem nos ambientes, as bactérias utilizam seu componente flagelar de diversas maneiras. Quando livres em meios aquosos, a bactéria rotaciona os filamentos helicoidais do flagelo, sendo capaz de nadar e realizar o movimento chamado "swimming" (ZEGADLO et al., 2023).

Depois de aderidas à superfície de colonização, as bactérias se encontram em um meio mais viscoso, requerendo um esforço conjunto de todas as bactérias e uma maior força do

motor flagelar para se locomover sobre a superfície. Esse movimento coletivo é chamado de "swarming" (WADHWA; BERG, 2021).

Figura 3 – Visualização do swarm em gavinhas com uma camada externa de surfactante em: (i) iluminação natural, (ii) luz refletida, (iii) imagem estruturada. A cor verde indica o crescimento bacteriano em gavinhas e a amarela a camada de surfactante.



Fonte: (KASALLIS et al., 2023)

Uma das características marcantes do swarm da *P. aeruginosa* é a expansão do inóculo bacteriano em padrão de gavinhas (Figura 3). Normalmente, múltiplas gavinhas ou dendritos emergem e crescem radialmente a partir do centro da inoculação. Algumas características como o número, tamanho, largura e a frequência de ramificação podem ser alteradas dependendo da composição do meio, da elasticidade da superfície, umidade e condições de crescimento (YANG et al., 2017).

A frente do swarm é geralmente rodeada por uma camada de água e biosurfactantes que diminuem a tensão superficial do fluido e permitem que as bactérias avancem com menos dificuldades. Para conseguir realizar o swarm, a espécie *P. aeruginosa* secreta Ramnolipídeos

(RL) que são compostos por ácidos 3-(3-hidroxialcanoiloxi)alcanóicos (HAAs) ligados a uma ou duas moléculas de ramnose, chamadas de monoramnolipídeos (mono-RLs) ou dirhamnolipídeos (di-RLs), respectivamente (KASALLIS et al., 2023).

A propriedade anfifílica dos RLs, que significa ter características hidrofóbicas e hidrofílicas, permite que esses compostos ajam como surfactantes e diminuam a tensão superficial do fluido. Além disso, eles atuam como agentes umectantes, que facilitam o espalhamento de gotículas de líquido nas superfícies e têm o efeito de diminuir o ângulo de contato que as populações de *P. aeruginosa* fazem com a superfície (DÉZIEL et al., 2003).

A produção dos RLs é regulada pelo sistema de comunicação entre as células bacterianas chamado Quorum Sensing (QS). Esse sistema permite que as bactérias realizem tarefas coletivas de produzir componentes para a formação do biofilme e dos fatores de virulência. Além disso, o QS pode alterar o padrão do swarm, uma vez que as gavinhas são diretamente repelidas por suas moléculas (YANG et al., 2017).

Estudos demonstram que cepas mutantes de *P. aeruginosa* que são defeituosas na produção de RLs e QS são deficientes em realizar o swarm e não formam gavinhas. Entretanto, a presença dessas moléculas por si só não é suficiente para explicar como o swarm se expande. Uma explicação em potencial presente na literatura é que a expansão em swarming é causada pelo crescimento bacteriano ou pela atividade dos flagelos (CAIAZZA; SHANKS; O'TOOLE, 2005; HA et al., 2011).

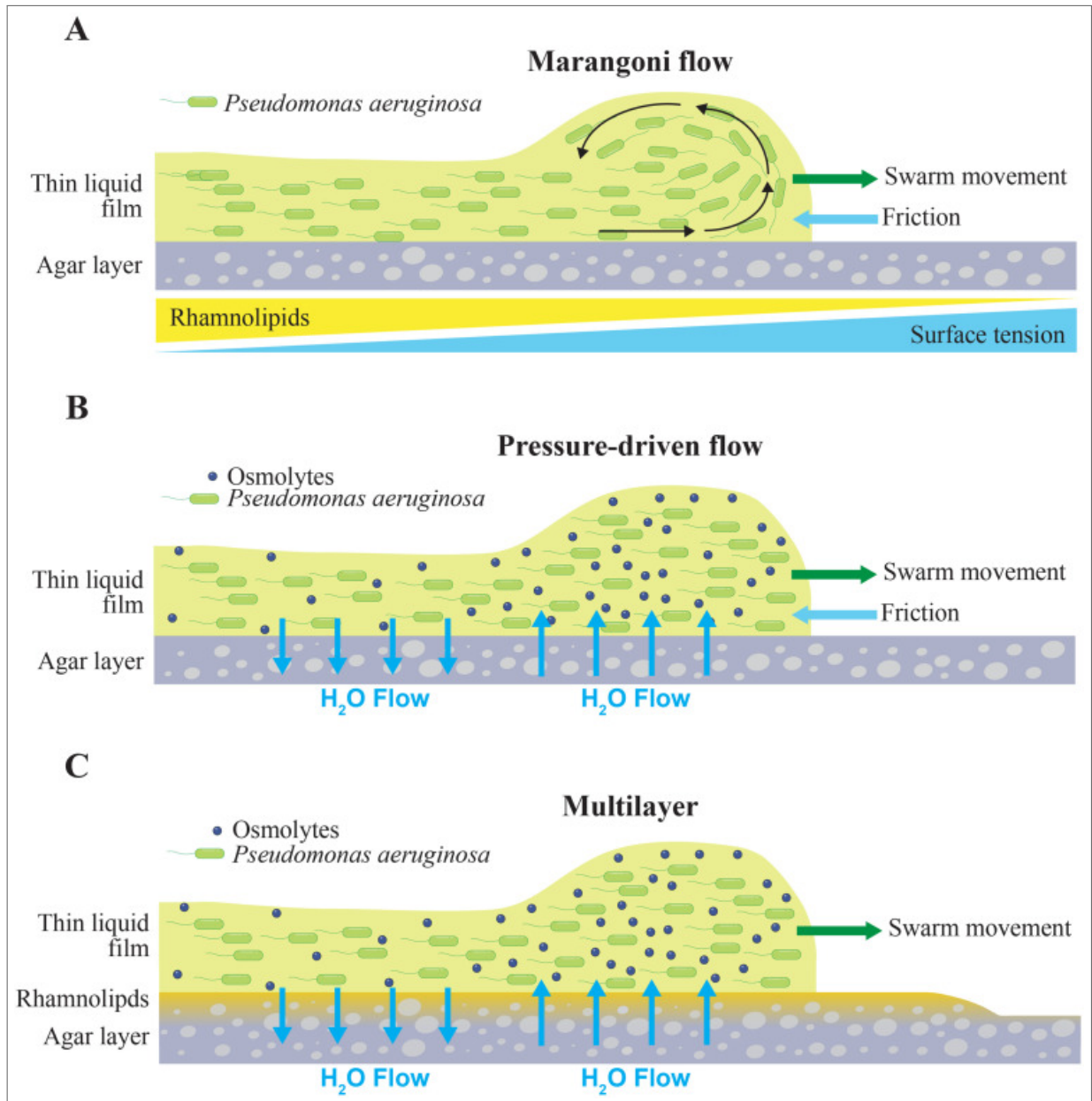
Vários estudos que utilizam a mecânica de fluidos para modelar a expansão do swarm e formação de gavinhas sugerem que os mecanismos biofísicos podem ter um papel significativo na formação de gavinhas. As próximas seções descreverão os processos no movimento dos fluidos do substrato para a expansão do swarm (DU et al., 2012; SEMPELS et al., 2013; TRINSCHKE; JOHN; THIELE, 2018).

2.2.1 Teoria do Efeito Marangoni

No swarm, as bactérias estão incorporadas em um meio líquido viscoso que é limitado pela tensão superficial da interface ar-líquido. Fauvart et al. (2012) propuseram que o swarm é impulsionado pelo fluxo de Marangoni, onde a produção de surfactantes pela bactéria cria um gradiente de tensão superficial fazendo com que a camada de líquido contendo a colônia bacteriana flua na direção de tensão mais baixa para a mais alta (Figura 4(a)).

A expressão dos genes que controlam a produção dos RLs em *P. aeruginosa* diminui nas

Figura 4 – Ilustração do fluxo de Marangoni, fluxo controlado por pressão e múltiplas camadas.



Fonte: (BRU et al., 2023)

bactérias do centro do swarm e vai aumentando nas que estão à frente, formando um gradiente de tensão superficial. Esta condição produz um fluxo de Marangoni no qual o líquido contendo bactérias flui do centro do swarm em direção à borda frontal (SRINIVASAN; KAPLAN; MAHADEVAN, 2019).

Esse efeito cíclico faz com que as bactérias transitem entre a borda e o centro da colônia, definindo a morfologia do swarm. Além disso, a não linearidade dos fluxos de Marangoni e os parâmetros adicionais que impactam sua dinâmica como os gradientes de concentração, tensão superficial e viscosidade poderiam explicar a formação das gavinhas (SEMPELS et al.,

2013).

Apesar dos estudos demonstrarem que o fluxo Marangoni explicaria a expansão e formação das gavinhas, Yang et al. (2017) **propôs** que ele pode não ser o fator dominante para o swarm. Neste estudo foi incorporado surfactantes exógenos no substrato, fazendo com que a superfície ficasse saturada e sem gradiente de tensão superficial.

Como efeito da ausência de gradiente de tensão superficial, esperava-se a diminuição do fluxo de Marangoni e, conseqüentemente, a inibição do crescimento do swarm e a formação de gavinhas. No entanto, a adição de surfactantes potencializou a expansão bacteriana. Os autores sugerem que o swarm não é impulsionado predominantemente pelo fluxo de Marangoni, mas sim por um mecanismo que é consistente com o fluxo controlado por pressão (YANG et al., 2017).

2.2.2 Teoria do Fluxo Controlado por Pressão

Além de produzir surfactantes que diminuem a tensão superficial, as bactérias secretam osmólitos para extrair água e nutrientes do substrato. Na teoria do fluxo controlado por pressão, esse influxo de fluido para o swarm cria uma pressão que impulsiona a expansão externa das gavinhas (Figura 4(b)). Apesar de alguns modelos associarem esse fluxo à motilidade quimiotática que guiam as bactérias na direção de nutrientes, estudos demonstram que a quimiotaxia é dispensável para o swarm (GIVERSO; VERANI; CIARLETTA, 2016; YANG et al., 2017).

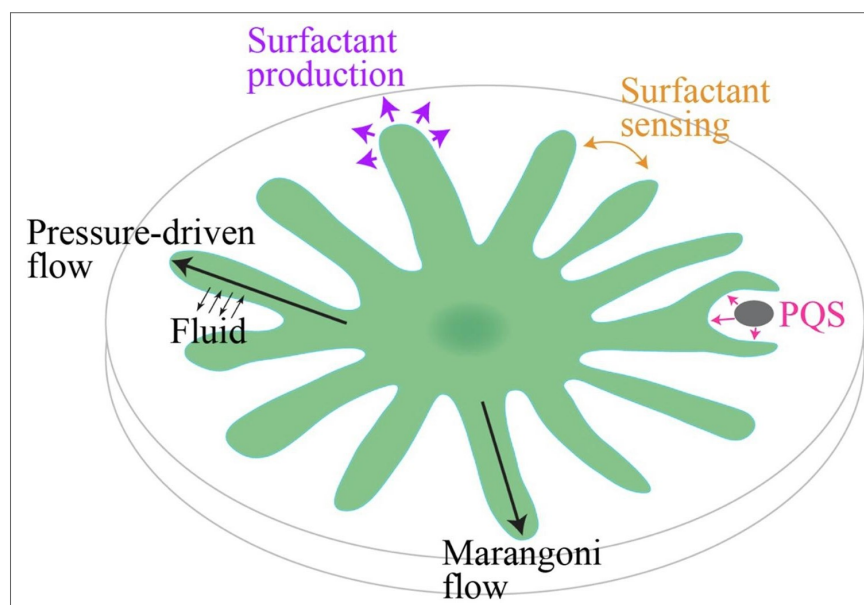
Em contrapartida, modelos realizados por Wu e Berg (2012), Ping et al. (2014) e Srinivasan, Kaplan e Mahadevan (2019) mostram que é a expansão volumétrica que impulsiona a população bacteriana para frente. Os autores sugerem que o aumento na densidade celular e os subprodutos do metabolismo funcionam como osmólitos que conduzem o fluxo de água da camada do substrato para a camada bacteriana.

Esse influxo de fluido para a camada bacteriana é gerado pela presença de osmólitos como LPS produzidos pela *P. aeruginosa* que cria uma pressão osmótica que atrai água e nutrientes do substrato para o swarm. Já o aumento da osmolaridade na camada do substrato, resulta na diminuição do fluxo para a camada bacteriana e, concomitantemente, na diminuição da expansão do swarm (YANG et al., 2017).

2.2.3 Teoria das Múltiplas Camadas

Na teoria das múltiplas camadas, o papel dos RLs é incorporado no modelo do fluxo controlado por pressão (Figura 4(c)), no qual os ramnolipídeos estão presentes na superfície do ágar. De acordo com o estudo de Kasallis et al. (2023) [que](#) realizou o rastreamento do swarm utilizando a técnica Imagem de Estruturas Iluminadas Refletidas (IRIS), os RLs formam uma zona líquida que é distinta da camada que contem a população bacteriana.

Figura 5 – legenda



Fonte: (KASALLIS et al., 2023)

A presença de bactérias e RLs em camadas distintas aumenta a possibilidade de os ramnolipídeos de uma colônia poderem alterar os padrões de enxame de uma colônia distante, mesmo que essas bactérias não façam contato físico umas com as outras. Isso ocorre porque a camada de surfactante pode ser desviada por uma série de moléculas, incluindo moléculas de QS (BRU et al., 2023).

Além disso, devido à restrição de que as gavinhas se movem apenas na camada de surfactante, quando há um desvio do movimento dos surfactantes, as gavinhas serão obrigadas a se mover apenas dentro dos limites da camada alterada (Figura 5). Estes resultados sugerem que o movimento das gavinhas pode ser alterado através do fluxo de surfactante. Embora os dados mostrem que o fluxo de surfactante é um dos principais contribuintes, é possível que ele e o QS trabalhem juntos para alterar os movimentos das gavinhas (DEFORET, 2023).

2.2.4 Atividade do Flagelo

Em adição aos surfactantes, a literatura tem sugerido modelos onde o swarming é dependente do movimento flagelar. Existem estudos que propõem que o flagelo ajuda a diminuir a viscosidade do meio, o que facilitaria o swarm. No entanto, esse fato não explicaria a expansão volumétrica do swarm, que é alcançada através do influxo de nutrientes e líquidos do meio para dentro da colônia (POTOMKIN et al., 2017).

Alguns modelos têm mostrado que a atividade do flagelo pode aumentar a concentração de osmólitos na camada bacteriana, o que aumentaria o influxo. Wang et al. (2005) propôs um modelo no qual o flagelo arrancaria as moléculas de LPS, presentes na matriz da colônia bacteriana, criando uma camada de moléculas que serviriam de osmólitos para o influxo.

Para conduzir nutrientes e líquido para dentro da bactéria, o osmólito deve ter um peso molecular alto e um pequeno coeficiente de difusão, características fundadas do LPS. Corroborando com isso, bactérias que eram defeituosas na produção de LPS no estudo de Toguchi et al. (2000) não realizavam swarm (PING et al., 2014).

2.3 MECÂNICA DE FLUIDOS

A mecânica dos fluidos é uma ciência física que estuda o comportamento dos fluidos em repouso ou em movimento, além da interação entre outros fluidos e sólidos. Esse estudo pode ser dividido em hidrodinâmica que analisa fluidos incompressíveis e hidráulica, que trata do escoamento de fluidos em canais abertos (HIBBELER, 2015).

Devido a vida no planeta Terra ser fundamentada em fluidos, torna-se de extrema importância haver uma ciência que se dedique ao estudo e análise as propriedades e comportamentos de líquidos e gases atmosféricos. A partir de conhecimentos básicos, são desenvolvidos métodos apropriados para o entendimento e resolução de problemas (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

2.3.1 Fluidos

Diferentemente de sólidos, líquidos e gasosos, os fluidos não estão associados ao estado da matéria, e sim ao comportamento de uma estrutura. Quando se é aplicada uma força a um fluido, ele escoar a uma velocidade variada, ao contrário do sólido que resiste e se deforma (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

Dessa forma, o fluido pode ser definido como uma substância que apresenta um gradiente de velocidade quando submetido a uma força ou tensão de cisalhamento. Líquidos e gases são classificados como fluidos porque são substâncias que fluem continuamente quando submetidas a uma força de cisalhamento ou tangencial. A deformação do fluido continuará enquanto a força de cisalhamento for aplicada e, uma vez removido, o fluido mantém sua nova forma (HIBBELER, 2015).

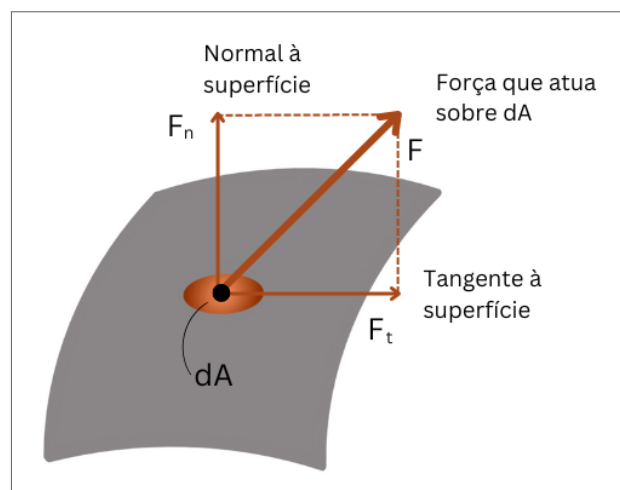
2.3.1.1 Tensão de Cisalhamento

A tensão de cisalhamento é a componente tangencial da força que atua sobre um fluido. Já a componente normal é chamada de pressão (Figura 6). As paredes que suportam um fluido eliminam a tensão de cisalhamento e, assim, um fluido em repouso está no estado de tensão de cisalhamento nulo. Quando as paredes são removidas ou o recipiente do líquido é inclinado, desenvolve-se uma tensão e o líquido esparrama-se ou move-se para manter a superfície livre na horizontal (ÇENGEL; CIMBALA, 2012). A tensão de cisalhamento é dada por:

$$\tau = \frac{F_t}{dA}, \quad (2.1)$$

onde τ é a tensão de cisalhamento, F_t é a componente tangencial e dA é a unidade de área.

Figura 6 – Tensão normal e tensão de cisalhamento na superfície de um elemento de fluido.



Fonte: Elaborada pela autora (2024)

2.3.1.2 Hipótese do Meio Contínuo

Apesar da matéria ser constituída de átomos, é conveniente desconsiderar a natureza atômica de uma substância e analisá-la como uma matéria contínua, ou seja, um meio contínuo. Na hipótese do meio contínuo não irá interessar as características individualizadas das moléculas e sim a consequência **dessas delas** em determinado meio (HIBBELER, 2015).

A densidade é um exemplo da aproximação da quantidade de moléculas no espaço, se as regiões desse espaço forem analisadas molecularmente observaremos uma distribuição não uniforme com espaços vazios. Essa hipótese permite que assumamos que as propriedades não são mais individuais e sim farão parte de um meio contínuo que não tem vazios, permitindo o uso de Funções Contínuas para realizar as modelagens (HIBBELER, 2015).

2.3.2 Propriedades dos Fluidos

Propriedades dos fluidos são definidas como características de um sistema. Algumas dessas propriedades podem ser intensivas, quando são independentes da massa de um sistema, como a temperatura, pressão e densidade; ou extensivas, quando os valores dependem do tamanho do sistema, como a massa total, volume total e momento total (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

2.3.2.1 Densidade

A densidade é definida como massa por unidade de volume

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (2.2)$$

onde m é a massa e V o volume. A densidade de uma substância depende da temperatura e pressão, onde na maioria dos gases varia proporcionalmente à pressão e de maneira inversa à temperatura. Como os líquidos são essencialmente incompressíveis, a variação da densidade com relação a pressão é desprezível (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

2.3.2.2 Viscosidade

Quando um fluido se move com relação a um sólido ou a outro fluido, desenvolve-se uma força de atrito entre na superfície de contato na direção oposta ao movimento. Essa resistência

interna do fluido ao movimento ou a fluidez é chamada de viscosidade. A força que um fluido realiza ao se movimentar sobre um corpo na direção do escoamento é chamada de força de arrasto (HIBBELER, 2015).

Quando um fluido está **em se** movendo dentro em um tubo, a viscosidade interfere no seu escoamento. As velocidades nas paredes do tubo são as mais próximas de zero, enquanto a velocidade máxima é em geral alcançada no centro do tubo. Isso gera um gradiente de velocidade que depende da viscosidade do fluido (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

2.3.2.3 Pressão

A pressão é definida por Çengel e Cimbala (2012) como uma força normal exercida em um fluido por unidade de área. Na figura 6, F_n representa o campo de forças normais agindo sobre a superfície de um fluido em repouso, portanto, F_n é a força normal que age em um infinitésimo de área dA . Dessa forma, a pressão em um ponto qualquer será:

$$p = \frac{F_n}{dA} \quad (2.3)$$

2.3.2.4 Tensão Superficial

A tensão superficial está relacionada à interação entre a interface de duas superfícies, líquido-ar ou líquido-líquido. As forças atrativas das moléculas que estão no interior do líquido equilibram-se devido à simetria. No entanto, as forças que atuam na superfície não são simétricas, gerando uma força resultante atuando sobre as moléculas da superfície que tende a puxá-las para o interior do líquido (HIBBELER, 2015).

2.3.3 Sistema e Volume de controle

Um sistema é definido como uma quantidade de matéria ou região do espaço escolhida para estudo separada de sua vizinhança pelas fronteiras que podem ser fixas ou móveis. Esse sistema pode ser classificado como aberto ou fechado. O sistema aberto, também chamado de volume de controle, é aquele onde a quantidade de massa pode variar na medida em que o fluido escoar. Já o sistema fechado não varia em massa, ou seja, nenhuma quantidade de massa cruza sua fronteira (HIBBELER, 2015).

2.3.4 Descrição Lagrangiana e Euleriana

De acordo com (ÇENGEL; CIMBALA, 2012), existem duas formas distintas baseadas no sistema de coordenadas para analisar e descrever o movimento do fluido: *lagrangiana* e *euleriana*. Na descrição euleriana o movimento de um fluido é descrito a partir da definição de variáveis de campo como funções não só do tempo mas também do espaço, dentro do volume de controle, sem que haja a necessidade do acompanhamento da posição e da velocidade de partículas individuais.

Em contraste, a descrição lagrangiana permite acessar as propriedades de cada partícula a qualquer momento. O sistema de coordenadas é móvel, se deslocando ao longo do movimento do fluido. Assim, nesta descrição, o movimento do fluido é descrito pelo acompanhamento da sua trajetória de partículas individuais, por isso, eles podem ser considerados métodos alternativos para lidar com problemas mais complexos. A Figura 7 ilustra métodos eulerianos e lagrangianos para a função, f (TAFUNI; GIORGI; ROSIS, 2021).

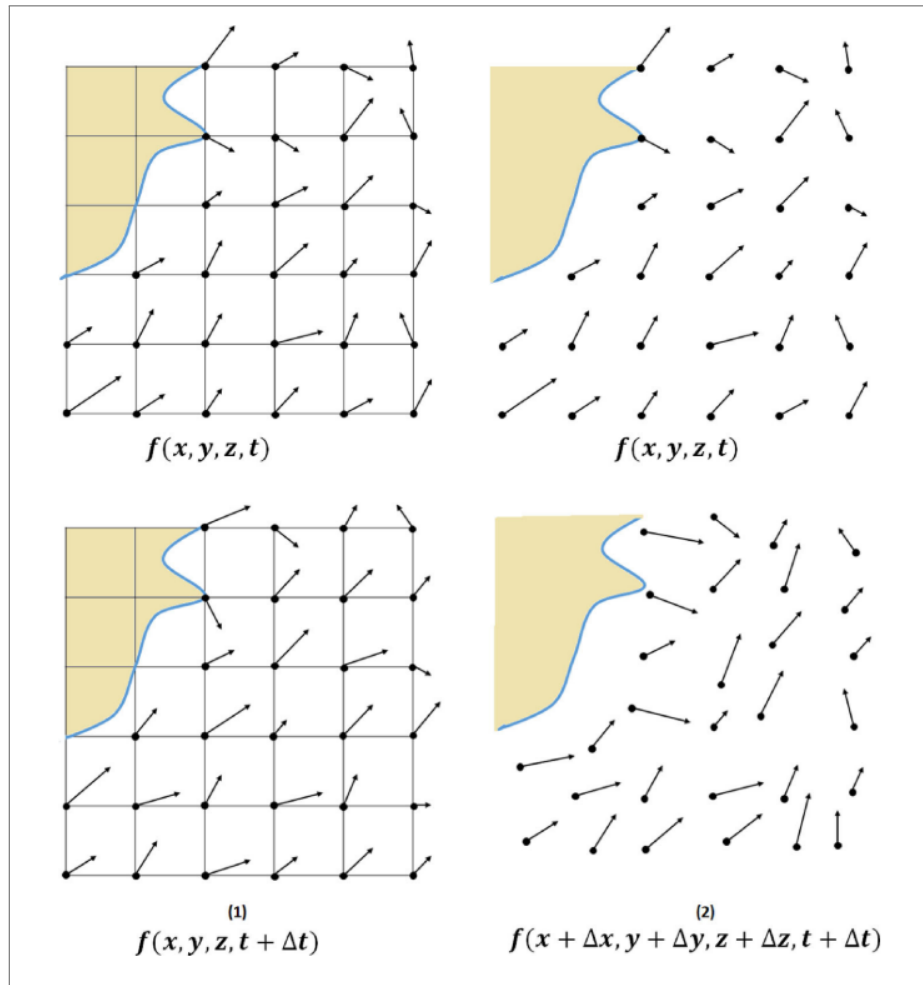
2.3.5 Dinâmica de Fluidos Computacional

Segundo Çengel e Cimbala (2012), em Dinâmica dos Fluidos as pesquisas se baseiam em duas abordagens gerais: a experimentação, na qual envolve a construção de modelos em que a realidade é representada e utilizada como referência; e o cálculo, que está relacionado à solução de equações diferenciais de maneira analítica ou computacional.

A modelagem matemática em Dinâmica dos Fluidos se baseia nos princípios da Física e da Mecânica dos Fluidos. Desta forma, um modelo matemático é extraído das leis básicas que regem o movimento dos fluidos, descrevendo adequadamente o movimento e o transporte a partir de equações diferenciais. Assim, a principal preocupação se concentra na solução numérica destas equações (HU, 2012).

Em geral, a resolução de um problema em Mecânica dos Fluidos decorre da resolução de um sistema composto por três equações diferenciais parciais: a equação da continuidade (conservação da massa), a equação do momento (conservação da quantidade de movimento linear) e a equação da energia (primeira lei da termodinâmica). O modelo matemático extraído das leis básicas permite que o computador forneça a simulação numérica de escoamentos complexos de fluidos, obtendo, a partir da análise e do cálculo de vários problemas que envolvem a Mecânica dos Fluidos, uma solução aproximada da equação modelo de fluido real (BHATTI et

Figura 7 – Simulação na perspectiva da descrição (1) euleriana e (2) lagrangiana



Fonte: (BAGHERI; MOHAMMADI; RIAZI, 2023)

al., 2020).

2.3.6 Métodos Numéricos

2.3.6.1 Métodos Baseados em Malha

De acordo com Bhatti et al. (2020), os três métodos numéricos tradicionais que empregam malhas computacionais para resolver a equação não linear de Navier-Stokes são o Método das Diferenças Finitas (FDM), o Método dos Elementos Finitos (FEM) e o Método dos Volumes Finitos (FVM). Embora sejam métodos eficazes, os métodos baseados em malha não são adequados para resolver alguns tipos de problemas de escoamentos que envolvem grandes deformações, fronteiras deformáveis ou superfícies livres.

Os métodos baseados em malhas são empregados tanto na abordagem lagrangiana, quanto

na euleriana. Esses métodos são mais tradicionais e comumente utilizados na resolução de problemas de mecânica dos sólidos computacional (LI et al., 2018).

Na abordagem lagrangiana, devido à malha ser fixada, o material analisado se move com ela em todo o processo **computacional** facilitando o rastreamento de todas as variáveis de campo. Além disso, o código é mais simples, mais rápido e as condições de contorno em superfícies livres, limites móveis e interfaces de materiais são determinadas através do movimento dos nós da malha (TAFUNI et al., 2018).

Embora sejam eficazes, os métodos tradicionais baseados em malha não são capazes de superar as dificuldades associadas à previsão do comportamento de fluidos dentro das geometrias complexas (BAGHERI; MOHAMMADI; RIAZI, 2023).

De acordo com Bagheri, Mohammadi e Riazzi (2023), ao lidar com geometrias complexas, esses métodos exigem que a malha seja modificada durante o processo, uma tarefa que consome tempo e mão de obra. Além disso, ao lidar com fluxos reativos, os métodos de malha encontram obstáculos na conservação de massa e momento.

Liu e Liu (2003) citam também algumas desvantagens dos métodos eulerianos que utilizam malha, como a dificuldade de analisar o histórico de tempo das variáveis de campo em um ponto fixo no material e a dificuldade em determinar com precisão a posição das superfícies livres, limites deformáveis e interfaces de material em movimento.

2.3.6.2 Métodos sem Malha

Os métodos sem malha foram desenvolvidos com o intuito de superar as dificuldades encontradas nos métodos baseados em malha. A ideia-chave dos métodos sem malha é fornecer soluções numéricas precisas e estáveis para equações integrais para todos os tipos possíveis de condições de contorno com um conjunto de nós ou partículas distribuídas arbitrariamente (TAFUNI; GIORGI; ROSIS, 2021).

Utilizando a abordagem lagrangiana, os métodos sem malha permitem a simulação de fluxos com geometrias complexas, pois as equações governantes de movimento lagrangianas são utilizadas para a modelagem do escoamento e a distribuição dos pontos utilizados na discretização evolui de acordo com estas equações (TOPALOVIC et al., 2022).

O sistema é tratado como um conjunto de partículas que representam um objeto físico ou uma parcela do domínio. Isso evita o problema de emaranhamento de malha, já que as malhas são completamente abandonadas nestes métodos e a evolução do sistema fluido é governada

por interações entre essas partículas. Em problemas de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), variáveis como massa, momento, energia, posição, etc. são determinadas em cada partícula (TARTAKOVSKY; MEAKIN, 2006).

Dentre os métodos de partícula sem malha lagrangiano, Padova e Mossa (2020) chamam a atenção para o método de **Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH)**. Segundo estes autores, resultados satisfatórios têm sido obtidos através de tal método na simulação de problemas de Dinâmica dos Fluidos envolvendo deformações altamente não lineares. Neste método, as quantidades físicas são interpoladas de forma discreta com a ajuda de uma função kernel de suavização (RAMACHANDRAN et al., 2020)

2.4 HIDRODINÂMICA DE PARTÍCULAS SUAVIZADAS (SPH)

Como foi dito na seção anterior, os métodos tradicionais baseados em malha têm algumas limitações ao lidar com geometrias complexas. Para superar esses problemas, existem alguns Métodos Diferenciais Finitos (FDM) que simplificam a conservação de massa e momento e indiretamente solucionam a equação de Navier-Stokes. No entanto, eles ainda apresentam dificuldades ao solucionar equações em fluidos de alta densidade e coeficiente de difusão, além de não seguirem o princípio de invariância de Galileu (BAGHERI; MOHAMMADI; RIAZI, 2023).

O Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH) surgiu como uma alternativa que converte a equação de Navier-Stokes em um sistema de equações diferenciais ordinárias. Dessa forma, é possível incluir prontamente os vários fenômenos físicos e químicos usando interações em pares. As interações são simétricas, e o número total de partículas permanece constante. Portanto, a massa, o momento e a energia são conservados, e o gerenciamento de limites e interfaces complexos será fácil (LIU; LIU, 2003).

O sistema contínuo do SPH é representado por partículas que têm suas próprias informações específicas governadas por leis de conservação. Cada etapa pode ser executada após a resolução de informações atribuídas a todas as partículas na etapa de tempo atual. Essa propriedade implica que SPH pode ser potencialmente usado para a simulação de fluxos multifásicos (TAFUNI; GIORGI; ROSIS, 2021).

O SPH utiliza a equação de van der Waals como equação de separação dos estados, tornando possível calcular a tensão superficial. Como essa equação constitui o conjunto de soluções do SPH, não é necessário realizar nenhum esforço extra para a separação de fases, pois já está implicitamente incluído nos cálculos (LIU; LIU, 2003).

Isso mostra que esse método pode trazer alívio ao lidar com fenômenos interfaciais em fluxos multifásicos. Além disso, devido ao SPH calcular a interação entre as partículas com base na sua separação, ele oferece a possibilidade de lidar com sistemas de grandes deformações (LI et al., 2018).

Ye et al. (2019) destaca a superioridade do SPH entre os métodos sem malha ao simular fluxos de fluidos complexos. Outro trabalho utilizando o SPH foi realizado por Li et al. (2018) ao modelar sistemas multifásicos em meso-escala. Seu modelo foi capaz de simular a tensão superficial, interações entre líquidos e sólidos imiscíveis e a deformação simultânea de líquido e sólido. Finalmente, eles simularam com sucesso as diferentes condições de molhamento.

Segundo Violeau (2012), uma das principais características interessantes do SPH é a capacidade de prever movimentos altamente tensos sem utilizar nenhuma malha computacional. A simulação é baseada apenas na utilização de uma função de kernel adequada para representar as derivadas de campos contínuos em uma forma discreta.

2.4.1 Método de Aproximação

O método de SPH é baseado na aproximação das propriedades em determinado ponto usando os dados dos vizinhos e dele mesmo, ou seja, os campos das partículas de interesse são interpolações, realizadas por meio de funções de kernels de suavização, de todas as outras partículas dentro do domínio (LIU; LIU, 2003).

Assim, o SPH inclui apenas partículas dentro de um raio de suavização kh , também chamado de domínio suporte, onde k é uma constante e h é o comprimento de suavização, formando a área de suavização da função kernel. Segundo Liu e Liu (2003), a aproximação é representada pela função $f(x)$ como:

$$f(x) = \int_{\Omega} f(x')W(x - x', h)dx' \quad (2.4)$$

onde $f(x)$ é o valor médio de uma propriedade f em determinado ponto x do domínio Ω . x' é a distância de determinado ponto até a origem, h é o comprimento da suavização e W é a função de kernel. Ela tem um desempenho semelhante à função δ de Dirac quando h se aproxima de zero.

2.4.2 Função de Kernel

Segundo Liu e Liu (2003), as funções kernel de suavização são essenciais para, além de aproximar a função, definir a dimensão do domínio de suporte das partículas. Para isso, essa função de kernel deve satisfazer algumas condições como (BAGHERI; MOHAMMADI; RIAZI, 2023):

1. **Normalização:** Essa condição garante que a soma das partículas resulte em um valor que preserve as propriedades físicas.

$$\int_{\Omega} W(x - x', h) dx' = 1 \quad (2.5)$$

2. **Função Delta de Dirac:** A seguinte observação é feita quando o comprimento de suavização se aproxima de zero:

$$\lim_{h \rightarrow 0} W(x - x', h) = \delta(x - x') \quad (2.6)$$

3. **Suporte Compacto do Kernel:** Se existe um comprimento de suavização h , tal que a função é diferente de zero apenas dentro de uma esfera h . Fora dessa esfera, a função de kernel é zero. A integração sobre todo o problema é localizada e, portanto, deste ponto em diante, o domínio de integração Ω representa o domínio de suporte

$$W(x - x', h) = 0, \text{ se } |x - x'| > kh \quad (2.7)$$

4. **Positividade:**

$$W(x - x', h) \geq 0, \text{ sobre o domínio } \Omega \quad (2.8)$$

5. **Simetria:** A função kernel tem que ser uma função par esfericamente simétrica.

$$W(|x - x'|, h) = W(-|x - x'|, h) \quad (2.9)$$

6. **Suavidade:** A função de kernel deve suavizar as propriedades dos pontos de partículas, permitindo uma representação contínua do campo

$$W(x - x', h) \in C^n, n > 1 \quad (2.10)$$

7. **Monotonicidade Decrescente:** A função de kernel decai com a distância, o que significa que as interações são mais significativas entre partículas próximas, garantindo que as partículas mais distantes tenham pouca ou nenhuma influência.

$$W(x - x', h) < W(x - y', h), \text{ se } |x - x'| > |x - y'| \quad (2.11)$$

2.4.3 Aproximação Discreta

Segundo Violeau (2012), o método SPH modela um conjunto de partículas contínuo como um meio contínuo. Este processo é chamado de aproximação por partículas ou aproximação discreta ou discretização. Ele ocorre a partir da conversão das integrais presentes na representação integral de cada uma das funções por somatórios que envolvem o conjunto de todas as partículas vizinhas contidas no domínio de suporte. Esta aproximação permite que as partículas do sistema possuam características individuais próprias.

Determinada posição x , é definida como o centro de inércia de um conjunto de moléculas com massa fixa m , enquanto o volume V e a densidade ρ estão ligados pela relação:

$$V = \frac{m}{\rho} \quad (2.12)$$

Conforme Liu e Liu (2003), o processo de discretização do domínio contínuo do fluido consiste em substituir a integral do domínio Ω pelo somatório realizado sobre as partículas localizadas na vizinhança, essas localizadas sob a influência do raio suporte h da função de suavização, sendo uma aproximação por partículas materiais. Neste processo, o volume infinitesimal dx' , anteriormente descrito na integração da localização da partícula vizinha j , é substituído pelo volume finito de partículas V_j que estão relacionadas com a massa das partículas m .

A representação da integral contínua função $f(x)$, para a discretização por aproximação por partículas, é escrita da seguinte forma:

$$\int_{\Omega} f(x_j)W(x - x_j, h)dx_j \approx \sum_j f(x_j)W(x - x_j, h)V_j, \quad (2.13)$$

onde a soma é realizada para o valor que a função assume em cada j -ésimo elemento da discretização, cujo volume associado é V_j .

Da equação 2.12 temos que $V_j = \frac{m_j}{\rho_j}$, assim:

$$f(x) = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} f(x_j)W(x - x_j) \quad (2.14)$$

Para Violeau (2012), utilizando o índice i para denotar a propriedade de uma partícula fixa e o índice j para denotar as mesmas propriedades para as partículas vizinhas, a aproximação discreta do gradiente do campo escalar A é dada por:

$$\nabla A(x_i) = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} A(x_j) \nabla_i W_{ij} \quad (2.15)$$

onde,

$$\nabla_i W_{ij} = \nabla_i W(x_i - x_j, h) \quad (2.16)$$

2.4.4 Equações Governantes

Como vimos, na formulação SPH, é feita uma discretização do domínio suporte em um conjunto de partículas de fluido lagrangianas. Neste conjunto, a massa m é fixa no tempo e as propriedades de campo, tais como posição x , a velocidade v e densidade ρ , evoluem no tempo.

As equações governantes a seguir são geralmente usadas para reger o movimento de um fluido na forma lagrangiana, empregadas na análise de qualquer problema em mecânica dos fluidos. Estas equações que modelam o comportamento dinâmico de fluidos são obtidas aplicando as leis básicas de conservação de massa, do momento e da energia a um volume de controle diferencial. Estas leis básicas são descritas por meio de equações diferenciais parciais que, juntamente com as condições iniciais e de contorno, modelam o movimento de um fluido.

2.4.4.1 Equação da continuidade

A equação da continuidade descreve a conservação de massa para um determinado fluido. Segundo Gomez-Gesteira et al. (2010), a equação da conservação de massa é:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot v = 0 \quad (2.17)$$

onde v corresponde à velocidade, t é o tempo e ρ é a densidade.

A derivada da equação da continuidade é calculada seguindo determinada partícula do fluido à medida que ela se movimenta no escoamento. Na situação em que ocorrem escoamentos de fluidos incompressíveis, a equação 2.17 se torna (LIU; LIU, 2003):

$$\nabla \cdot v = 0 \quad (2.18)$$

A forma discretizada da equação da continuidade para partícula i é dada por (GOMEZ-GESTEIRA et al., 2010):

$$\frac{D\rho_i}{Dt} = \rho_i \sum_j \frac{m_j}{p_j} (v_i - v_j) \cdot \nabla_i W_{ij} \quad (2.19)$$

2.4.4.2 Equação do Momento

Para escoamentos compressíveis ou incompressíveis, Gomez-Gesteira et al. (2010) asseguram que, se considerarmos o escoamento não viscoso, a equação do momento, conforme a abordagem Lagrangiana, é dada por:

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \rho g \quad (2.20)$$

onde p representa a pressão e g a gravidade.

Vamos utilizar a seguinte mudança de variáveis, utilizada pela maioria dos autores, dada por:

$$\frac{\nabla p}{\rho} = \nabla \left(\frac{p}{\rho} \right) + \frac{p}{\rho^2} \nabla \rho \quad (2.21)$$

A forma discretizada da equação de momento para a partícula i é dada por Gomez-Gesteira et al. (2010):

$$\frac{Dv_i}{Dt} = - \sum_j m_j \left(\frac{p_j}{\rho_j^2} + \frac{p_i}{\rho_i^2} \right) \nabla_i W_{ij} + g \quad (2.22)$$

Por outro lado, se considerarmos a viscosidade, a equação lagrangiana do momento é dada por (ÇENGEL; CIMBALA, 2012):

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \rho g \quad (2.23)$$

onde τ é o tensor das tensões viscosas.

2.4.4.3 Equação de Navier-Stokes

A equação de Navier-Stokes é composta por equações diferenciais parciais, sujeitas a condições iniciais e de contorno, que descrevem o movimento dos fluidos e constituem a pedra fundamental da Mecânica dos Fluidos (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

Para fluidos newtonianos a tensão de cisalhamento é linearmente proporcional à taxa de deformação de cisalhamento. Nesse contexto, de acordo com Liu e Liu (2003), o tensor de tensões viscosas é dado por:

$$\tau = \mu \varepsilon_{\alpha\beta} \quad (2.24)$$

onde μ representa a viscosidade absoluta e

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \left[\frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha} + \frac{\partial v_\alpha}{\partial x_\beta} \right] - \frac{2}{3}(\nabla \cdot v)\delta_{\alpha\beta} \quad (2.25)$$

onde α e β indicam as direções, e δ é o delta Dirac.

Portanto, quando tratamos de fluidos newtonianos com viscosidade constante, para obtermos a equação de Navier-Stokes, basta substituímos a equação 2.25 na equação de momento lagrangiana 2.23 como a seguir (ÇENGEL; CIMBALA, 2012):

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \left[\mu \left(\frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha} + \frac{\partial v_\alpha}{\partial x_\beta} \right) - \frac{2}{3}(\nabla \cdot v)\delta_{\alpha\beta} \right] + \rho g \quad (2.26)$$

Quando consideramos escoamentos de fluido incompressível viscoso, obtemos uma simplificação da Equação de Navier-Stokes dada por (ÇENGEL; CIMBALA, 2012):

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 v + \rho g \quad (2.27)$$

onde ∇^2 representa o operador laplaciano.

2.5 MODELAGEM DE CONDIÇÕES DE CONTORNO E SUPERFÍCIES RUGOSAS

A correta representação das interações entre o fluido e as fronteiras sólidas é um aspecto crucial em qualquer simulação de mecânica dos fluidos. No método SPH, que não utiliza uma

malha computacional, as paredes sólidas não são definidas por faces ou nós, mas sim por um conjunto de partículas de contorno (ou partículas de parede). Essas partículas têm como função principal conter o domínio do fluido e aplicar as condições de contorno adequadas, como a condição de não penetração e, em alguns casos, a condição de não deslizamento (MONAGHAN, 1994).

Existem diferentes técnicas para modelar essas fronteiras sólidas em SPH. Uma das mais comuns e robustas consiste em tratar as partículas de contorno como partículas estáticas (fixas no espaço) que exercem uma força repulsiva sobre as partículas de fluido que se aproximam. Essas partículas de contorno participam das somatórias SPH para o cálculo da densidade das partículas de fluido vizinhas. Quando uma partícula de fluido se aproxima da parede, ela "sente" a presença das partículas de contorno, sua densidade calculada aumenta drasticamente, o que, através da equação de estado, gera um gradiente de pressão localizado que a repele da fronteira, impedindo a penetração (GOMEZ-GESTEIRA et al., 2010).

É precisamente na disposição geométrica dessas partículas de contorno estáticas que o conceito de rugosidade é introduzido no modelo. Enquanto uma superfície perfeitamente lisa seria representada por uma ou mais camadas de partículas de contorno dispostas em uma linha reta ou um plano regular, uma superfície rugosa é modelada ao arranjar essas partículas em um padrão que mimetiza a topografia desejada (LIU; LIU, 2003).

Por exemplo, uma rugosidade com perfil sinusoidal pode ser criada posicionando as partículas de contorno ao longo de uma função seno com amplitude e comprimento de onda definidos. Da mesma forma, padrões de dente de serra, retangulares ou mesmo arranjos estocásticos podem ser implementados para simular diferentes tipos e escalas de rugosidade. A interação do fluido (swarm bacteriano, neste estudo) com essa topografia de partículas de contorno permitirá investigar como as barreiras físicas e as alterações no campo de escoamento próximo à parede afetam a dinâmica da expansão coletiva.

2.6 FORMULAÇÃO WCSPH NO PYSPH

Como vimos anteriormente, o método SPH foi originalmente introduzido para a resolução de problemas de simulação de escoamentos compressíveis. Neste tipo de simulação, não há uma equação direta para determinar o campo de pressões, sendo necessário determinar este campo através de uma equação de estado.

Esta tese implementará simulação utilizando o PySPH que é uma estrutura de simulação

numérica baseada em Python que implementa o método SPH de forma flexível, permitindo ao usuário construir e modificar modelos facilmente. Ele oferece suporte à formulação WCSPH, que é amplamente utilizada para simular fluidos quase incompressíveis de forma eficiente. Essa formulação considera pequenas variações na densidade, o que evita a necessidade de resolver uma equação de Poisson para a pressão, como é feito em métodos incompressíveis (RAMACHANDRAN et al., 2020).

2.6.1 Função Kernel de Suavização

No PySPH, o kernel padrão utilizado nesta tese é o spline cúbico (CubicSplineKernel), uma função de suavização que atua sobre as partículas vizinhas para calcular forças e gradientes. Essa função depende da razão entre a distância entre partículas e o raio de suavização, sendo contínua e suavemente derivável. O fator de normalização da função varia com a dimensão do problema e garante que o volume total sob o kernel seja unitário (RAMACHANDRAN et al., 2020):

$$W(q, h) = \sigma \begin{cases} 1 - \frac{3}{2}q^2 + \frac{3}{4}q^3, & 0 \leq q < 1 \\ \frac{1}{4}(2 - q)^3, & 1 \leq q < 2 \\ 0, & q \geq 2 \end{cases} \quad (2.28)$$

onde $q = \frac{\vec{r}_{i,j}}{h}$, h é o raio de suavização, e σ é um fator de normalização que depende da dimensionalidade.

2.6.2 Viscosidade Laminar

A modelagem da viscosidade no PySPH segue a abordagem de Monaghan, introduzindo uma viscosidade artificial do tipo (RAMACHANDRAN et al., 2020):

$$\Pi_{ij} = \begin{cases} \frac{-\alpha c_{ij} \mu_{ij} + \beta \mu_{ij}^2}{\rho_{ij}}, & \vec{v}_{ij} \cdot \vec{r}_{ij} < 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (2.29)$$

onde α , β são coeficientes empíricos, usualmente $\alpha = 1$, $\beta = 2$ e ϵ é um pequeno valor que evita a divisão por zero.

2.6.3 Equação de Estado

O PySPH utiliza a equação de estado de Tait para calcular a pressão hidrodinâmica em função da densidade. Essa equação relaciona a densidade atual da partícula com uma densidade de referência, impondo uma compressibilidade artificial controlada por um parâmetro gamma, geralmente fixado em 7. A pressão de referência também depende da densidade de referência e da velocidade do som artificial, que deve ser pelo menos 10 vezes maior que a velocidade característica do escoamento para manter a quase-incompressibilidade (CHAKRABORTY; BALACHANDRAN, 2021).

$$p = p_0 \left[\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma - 1 \right] \quad (2.30)$$

onde $\gamma = 7$ para líquidos, ρ_0 é a densidade de referência, e $p_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma}$ com c sendo a velocidade do som artificial

2.6.4 Termo de Difusão de Densidade

Para atenuar flutuações numéricas na densidade, o PySPH permite a implementação de mecanismos de difusão artificial. Neste trabalho, é utilizada uma abordagem baseada em um termo difusivo adicionado à equação da continuidade. Esse termo suaviza diferenças de densidade entre partículas vizinhas, promovendo uma distribuição de densidade mais uniforme ao longo da simulação. O grau de difusão é controlado por um coeficiente empírico, ajustado de acordo com o caso estudado (ZHANG et al., 2024).

$$\frac{d\rho_i}{dt} = \sum_j \kappa \frac{m_j}{\rho_j} (\rho_j - \rho_i) \vec{v}_{ij} \cdot \nabla W_{ij} \quad (2.31)$$

onde κ é um coeficiente de difusão empírico.

3 METODOLOGIA

Nesta tese, será investigada a expansão do swarm da bactéria *P. aeruginosa* em uma superfície rugosa através do desenvolvimento de simulações numéricas realizadas a partir da Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH) escolhida devido, principalmente, à sua natureza sem malha e à sua facilidade em lidar com geometrias complexas. Para isso, será utilizado o PySPH, um código aberto de SPH desenvolvido para estudar escoamentos de superfície livre.

A modelagem fundamenta-se na teoria das múltiplas camadas, visando capturar, com rigor físico e computacional, os mecanismos subjacentes à propagação coordenada de colônias bacterianas, incluindo os efeitos de gradientes de tensão superficial (efeito de Marangoni), fluxo controlado por pressão, e a atividade flagelar.

Para representar adequadamente esses fenômenos, considera-se a formulação das equações de conservação da massa e da quantidade de movimento, estendidas com termos adicionais representando forças externas:

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 v + \vec{f}_{Marangoni} + \vec{f}_{osm} + \vec{f}_{flag} \quad (3.1)$$

onde μ é a viscosidade dinâmica do fluido, v é a velocidade da partícula, ρ é a densidade local, p é a pressão hidrodinâmica, $\vec{f}_{Marangoni}$ é a força de Marangoni, $\vec{f}_{osm}$ é a força osmótica, e $\vec{f}_{flag}$ é a força de propulsão ativa mediada por flagelos.

3.1 MODELAGEM DO CRESCIMENTO BACTERIANO

Para avaliar a influência da proliferação celular na dinâmica de expansão da colônia, incorporamos um termo de crescimento logístico à evolução da densidade bacteriana ρ_b . Esse termo permite simular o aumento local de biomassa ao longo do tempo, associado à reprodução bacteriana, e é fundamental para avaliar como o crescimento interage com a topografia do substrato (TRINSCHKE et al., 2020).

A evolução temporal da densidade bacteriana é modelada por:

$$\frac{d\rho_b}{dt} = r\rho_b \left(1 - \frac{\rho_b}{\rho_{\max}}\right) \quad (3.2)$$

onde r é a taxa de crescimento, ρ_{max} representa a densidade de saturação local (capacidade de carga).

Esse termo é aplicado de forma local a cada partícula bacteriana no modelo SPH. Sua inclusão permite avaliar não apenas a expansão inicial da colônia, mas também como o acúmulo progressivo de células pode interagir com as forças de Marangoni, osmótica e atividade flagelar.

3.2 DINÂMICA DE SURFACTANTES

O campo de surfactante c_s evolui conforme:

$$\frac{dc_s}{dt} = \sigma \rho_b + D \nabla^2 c_s - \lambda c_s \quad (3.3)$$

A difusão é modelada com o operador Laplaciano SPH (formulação de Brookshaw), enquanto a produção depende da densidade local de bactérias. A taxa de degradação λ representa a perda natural do surfactante ao longo do tempo (KOTIAN et al., 2019).

3.3 FORÇA DE MARANGONI

O gradiente de tensão superficial causado pela distribuição heterogênea de surfactantes é um dos principais motores da expansão de colônias. Para descrever esse efeito, assume-se uma relação linear entre a tensão superficial γ e a concentração de surfactantes c_s (THIELE; ARCHER; PISMEN, 2016; SINCLAIR; LEVY; DANIELS, 2018):

$$\gamma(c_s) = \gamma_0 - \beta c_s \quad (3.4)$$

onde γ_0 representa a tensão superficial na ausência de surfactantes, e β é um coeficiente positivo que determina o quanto a tensão superficial decresce com c_s .

O gradiente espacial dessa relação induz uma força tangencial de Marangoni, onde o fluido move-se das regiões de menor tensão superficial para as de maior tensão superficial (TRINSCHEK et al., 2020):

$$\vec{f}_{Marangoni} = \nabla \gamma = -\beta \nabla c_s \quad (3.5)$$

No contexto SPH, essa força é computada a partir do gradiente de concentração utilizando a formulação:

$$\nabla c_{s,i} = \sum_j m_j \frac{c_{s,j} - c_{s,i}}{\rho_j} \nabla W_{ij} \quad (3.6)$$

3.4 PRESSÃO OSMÓTICA

A presença de grandes quantidades de células bacterianas em regiões localizadas gera uma pressão osmótica capaz de induzir fluxos de fluido para a borda da colônia. A pressão osmótica é modelada com base na equação de van't Hoff:

$$\pi_i = k_B T \rho_{b,i} \quad (3.7)$$

em que:

- π_i é a pressão osmótica na partícula i ;
- k_B é a constante de Boltzmann;
- T é a temperatura absoluta;
- $\rho_{b,i}$ é a densidade bacteriana local.

O gradiente de pressão osmótica gera uma força que move o fluido em direção à periferia da colônia:

$$\vec{f}_{\text{osm}} = -\nabla \pi = -k_B T \nabla \rho_b \quad (3.8)$$

O termo $\nabla \rho_b$ é computado via SPH dessa forma:

$$\nabla \rho_{b,i} = \sum_j m_j \frac{\rho_{b,j} - \rho_{b,i}}{\rho_j} \nabla W_{ij} \quad (3.9)$$

Esse mecanismo auxilia no transporte de água do substrato para a frente de crescimento, um fenômeno observado em filmes bacterianos (TRINSCHKE; JOHN; THIELE, 2018; TRINSCHKE; JOHN; THIELE, 2016; SEMINARA et al., 2012).

3.5 MOTILIDADE FLAGELAR

A motilidade individual das bactérias é incorporada como uma força ativa direcional, proporcional ao gradiente local de surfactantes. Modela-se essa propulsão ativa com uma força de módulo constante α , orientada na direção do gradiente de c_s :

$$\vec{f}_{\text{flag}} = \alpha \frac{\nabla c_s}{\|\nabla c_s\|} \quad (3.10)$$

onde α é o coeficiente de atividade flagelar e ∇c_s é o gradiente de concentração de surfactantes, computado via SPH, como na equação 3.6. Essa abordagem permite capturar os efeitos de orientação e auto-organização observados em padrões de swarming (MARCHETTI et al., 2013).

3.6 MODELAGEM DA SUPERFÍCIE RUGOSA

Para investigar o papel da topografia na expansão bacteriana, serão considerados dois cenários:

- Superfície plana: com ausência de obstáculos ou irregularidades;
- Superfície rugosa: com rugosidades controladas inseridas como obstáculos fixos ou variações na altura da superfície.

A rugosidade será representada geometricamente por partículas fixas no domínio computacional, com distribuição baseada em padrões reais (microscopia de substratos) ou idealizados (esferas, ondas senoidais, rugosidade randômica). As partículas da superfície podem interferir nas forças locais através de:

- Restrição do movimento bacteriano (interações mecânicas);
- Redução local da difusão de surfactantes;
- Alterações no campo de tensões superficiais e forças de Marangoni.

A comparação entre os dois cenários permitirá avaliar quantitativamente o impacto da topografia na velocidade de expansão, nos padrões emergentes e na densidade final da colônia.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

A formação de padrões complexos durante o swarming de *P. aeruginosa* é um fenômeno emergente que surge da interação de múltiplas forças biofísicas. Para investigar este sistema, este capítulo apresenta uma análise progressiva que parte dos princípios físicos fundamentais até a simulação numérica avançada.

Inicialmente, a seção foca na análise teórica da força de Marangoni, um dos principais motores da expansão, visualizando os campos vetoriais que ditam tanto a expansão radial quanto a repulsão entre dendritos. Com esta base teórica estabelecida, a investigação avança para a simulação computacional, que foi conduzida em duas fases metodológicas.

A primeira fase detalha o desenvolvimento de um modelo híbrido Euleriano-Lagrangiano, utilizado para estabelecer uma linha de base e avaliar as limitações de abordagens em malha fixa. Subsequentemente, a segunda fase apresenta a implementação do modelo final utilizando a Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas (SPH), o foco principal desta tese, e demonstra sua capacidade superior em capturar a dinâmica coesa e a formação de padrões dendríticos.

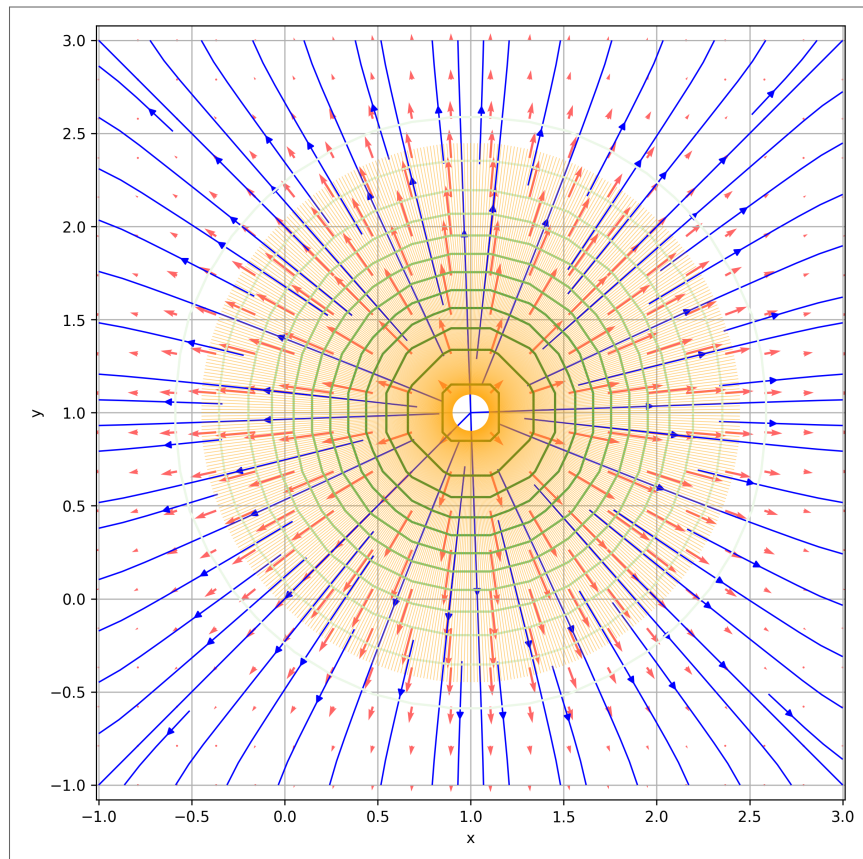
4.1 ANÁLISE TEÓRICA DA FORÇA DE MARANGONI

Conforme descrito na seção 2.2.1, A força de Marangoni ($-\beta \nabla c_s$), originada pelos gradientes na concentração de surfactante (c_s) secretado pela colônia, é um dos principais mecanismos que governam a expansão do swarm. Para elucidar o papel fundamental que esta força desempenha na dinâmica do sistema, foram gerados campos vetoriais que revelam seu comportamento em cenários idealizados, servindo como base para a interpretação dos resultados numéricos subsequentes.

A Figura 8 ilustra o campo de força gerado por uma colônia circular que secreta surfactante em seu centro. O gradiente de concentração cria um campo de força radial, que puxa a camada de fluido superficial para longe do centro. Este fluxo é o mecanismo primário que impulsiona a expansão da fina camada de substrato na qual a colônia está imersa.

Além da expansão radial, a força de Marangoni desempenha um papel crucial na própria formação dos dendritos. Cada "braço" de uma colônia em expansão atua como uma fonte linear de surfactante. A Figura 9 demonstra o campo de força resultante da interação entre dois braços dendríticos paralelos. O surfactante secretado por cada braço cria uma zona de

Figura 8 – Campo vetorial da força de Marangoni em uma colônia inicial. As setas indicam a direção e a magnitude da força, enquanto as linhas de fluxo (em laranja) mostram a trajetória resultante do fluido.

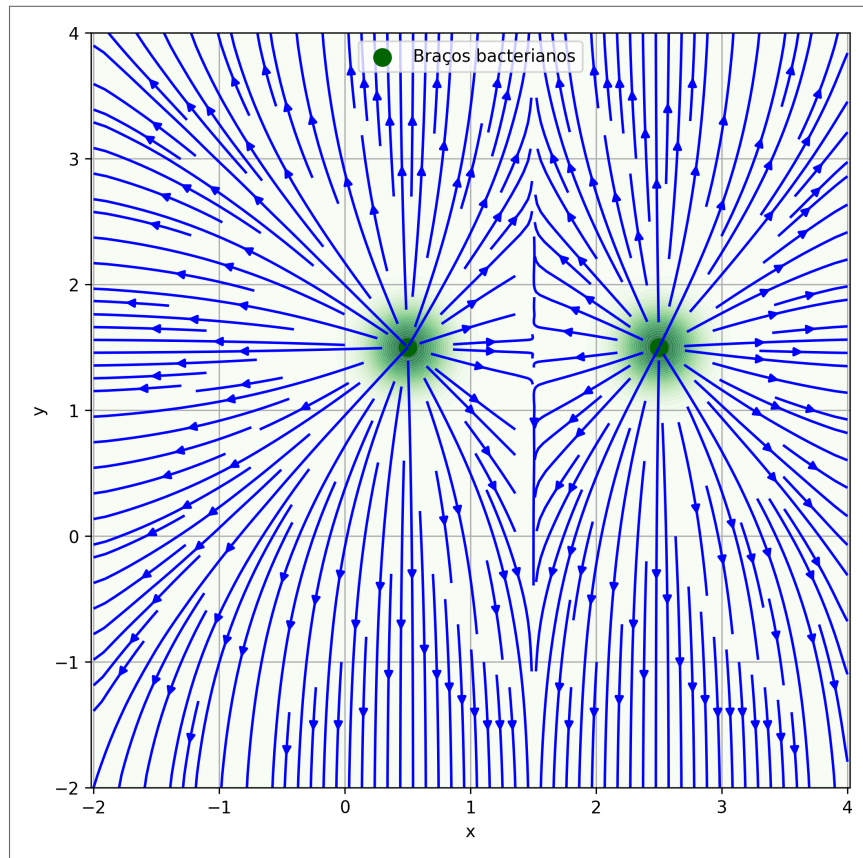


Fonte: Elaborado pela autora (2025)

fluxo divergente entre eles, resultando em uma força repulsiva efetiva.

Esta repulsão hidrodinâmica é fundamental para a morfologia do swarm, pois impede que os dendritos se fundam e permite que a colônia explore o substrato de forma mais eficiente. A capacidade de um modelo numérico de capturar tanto a expansão geral quanto esta interação de repulsão lateral é um indicador de sua validade física. Com base nesta compreensão teórica das forças em jogo, a investigação prosseguiu com o desenvolvimento de modelos computacionais para simular a dinâmica completa do sistema.

Figura 9 – Repulsão lateral entre braços dendríticos mediada por surfactante. O campo de força de Marangoni gerado por duas fontes lineares de surfactante (representando os braços) cria um fluxo que as afasta, estabilizando a estrutura dendrítica.



Fonte: Elaborado pela autora (2025)

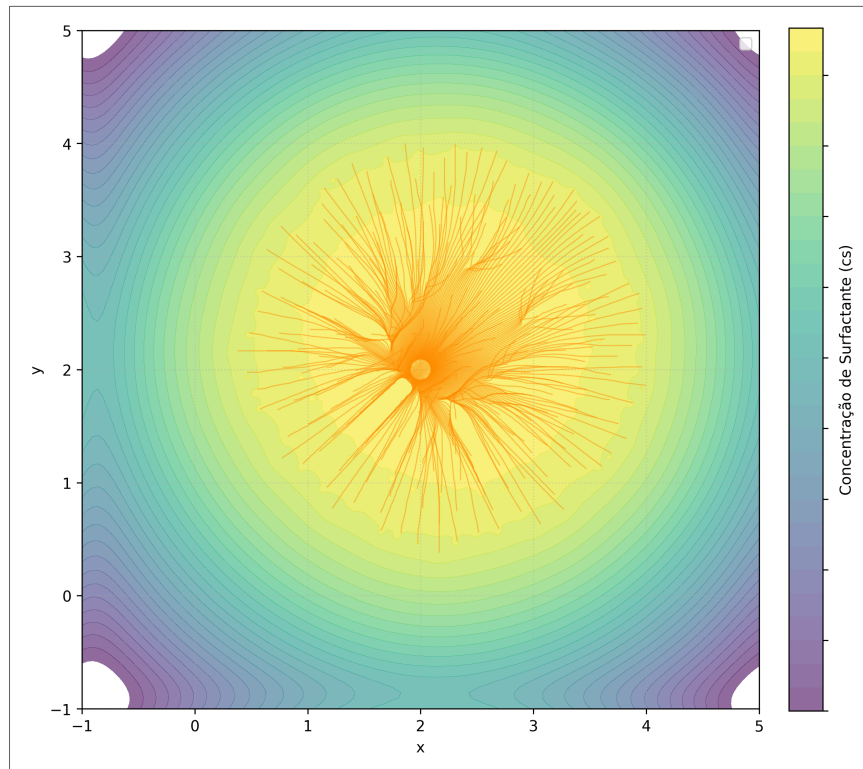
4.2 SIMULAÇÃO PRELIMINAR COM MODELO HÍBRIDO EM MALHA FIXA

A primeira abordagem para a simulação numérica deste sistema consistiu no desenvolvimento de um modelo híbrido em uma malha Euleriana fixa. Utilizando o método das diferenças finitas para discretizar as equações governantes, este modelo inicial foi projetado para capturar as interações fundamentais entre os campos de velocidade do fluido (v), concentração de surfactante (c_s) e densidade de biomassa (ρ_b) resolvidos sobre uma grade cartesiana. Para descrever o fluxo do meio, foi implementada uma equação de momento simplificada, focada nos efeitos da viscosidade, arrasto e da força de Marangoni.

As bactérias foram tratadas como partículas traçadoras Lagrangianas que se moviam de acordo com a velocidade do fluido interpolada na grade. A evolução da biomassa na grade era então atualizada com base na localização dessas partículas. A Figura 10 ilustra a morfologia da colônia obtida com este modelo.

A análise deste modelo inicial demonstrou uma expansão bacteriana impulsionada pelo fluxo

Figura 10 – Swarming bacteriano simulado com modelo híbrido euleriano.



Fonte: Elaborado pela autora (2025)

de Marangoni, com a formação de gavinhas típicas do swarm. Isso valida a implementação das equações que governam o fenômeno.

No entanto, esta abordagem revelou limitações significativas que motivaram a transição para um método sem malha. A primeira limitação é a dificuldade inerente em lidar com fronteiras deformáveis em uma malha fixa. A interface entre a colônia e o meio circundante sofre de difusão numérica, tornando difícil a captura precisa da formação de dendritos finos e complexos.

Além disso, a necessidade de interpolar velocidades da grade para as partículas e, em seguida, mapear a densidade das partículas de volta para a grade introduziu uma complexidade computacional e o aumento da possibilidade de erro numérico. Finalmente, a implementação de topografias de superfícies rugosas complexas em um código de diferenças finitas em malha cartesiana é uma tarefa extremamente desafiadora e computacionalmente dispendiosa.

Diante dessas limitações, tornou-se evidente que um método Lagrangiano e sem malha seria mais adequado para modelar as grandes deformações e a interação com geometrias complexas propostas neste trabalho.

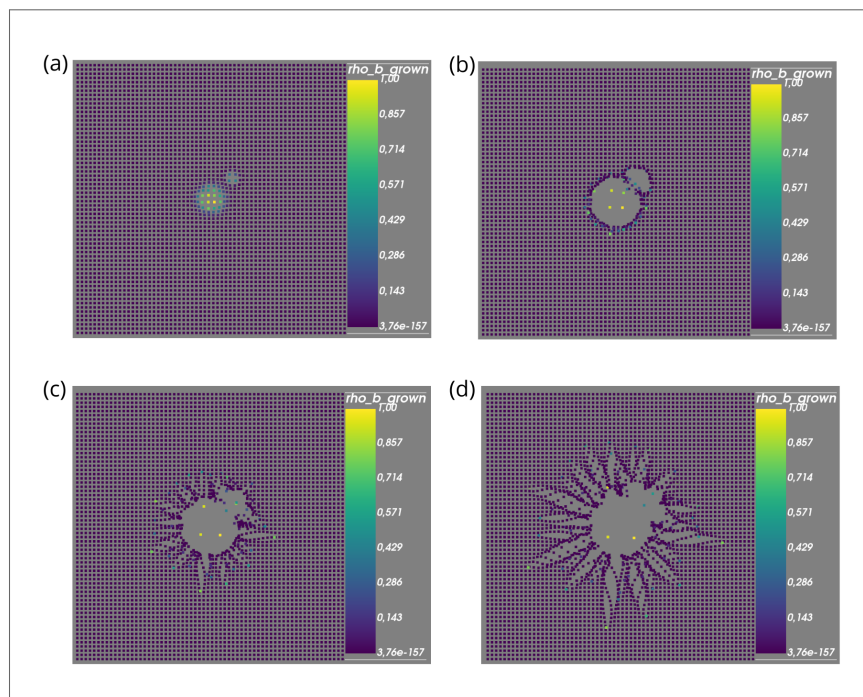
4.3 SIMULAÇÃO COM HIDRODINÂMICA DE PARTÍCULAS SUAVIZADAS (SPH)

Com base na análise do modelo Euleriano, foi desenvolvido o modelo com SPH. Esta abordagem supera as limitações anteriores ao tratar o sistema como um conjunto de partículas que representam o fluido, onde cada partícula carrega suas próprias propriedades.

A primeira implementação do modelo SPH buscou isolar o efeito da força de Marangoni como único motor da expansão. Nesta configuração, apenas as equações de crescimento da biomassa, reação-difusão do surfactante e a própria força de Marangoni foram ativadas, desconsiderando quaisquer forças de resistência do meio. O objetivo era observar o comportamento fundamental do fluxo induzido pelo gradiente de surfactante.

A Figura 11 exibe a evolução temporal desta simulação. O painel (a) mostra a condição inicial, enquanto os painéis subsequentes (b-d) revelam uma expansão explosiva em formato de estrela. Isso demonstra que, na ausência de forças de resistência, a força de Marangoni atua de forma descontrolada, onde as partículas da borda são aceleradas radialmente para fora, e o centro da colônia se esvazia. Este comportamento, embora fisicamente irreal para um biofilme, foi crucial para confirmar a potência da força de Marangoni como mecanismo de expansão e formação de dendritos.

Figura 11 – Evolução do modelo SPH considerando apenas a força de Marangoni como motor de expansão.



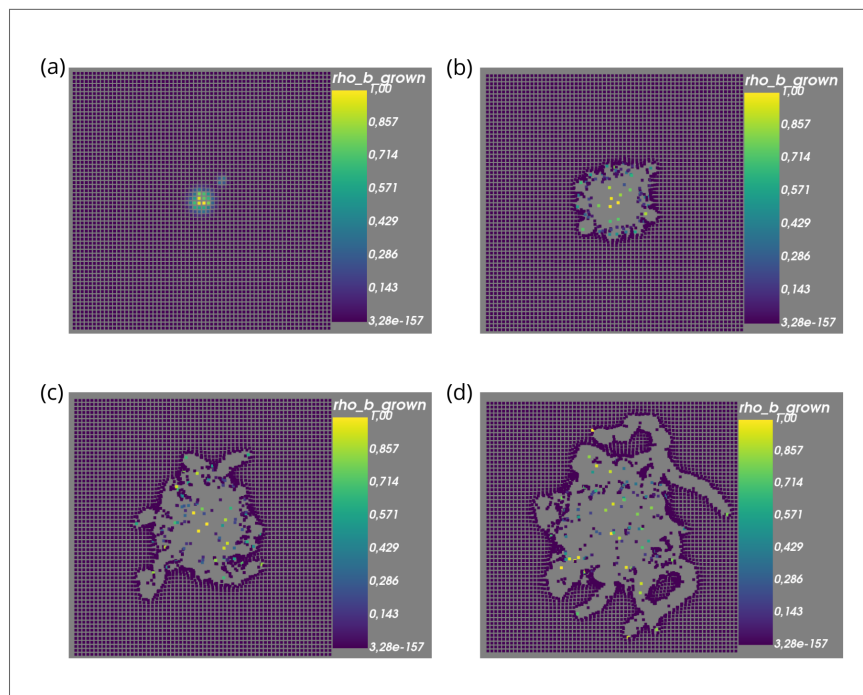
Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Após a análise do fluxo de Marangoni, as forças de viscosidade e arrasto foram introduzidas

no modelo. Após um processo de calibração dos parâmetros, o modelo completo foi capaz de produzir uma expansão estável e com formação de padrões, como apresentado na Figura 12.

A Figura 12 apresenta a evolução temporal da simulação, visualizando a propriedade de densidade de biomassa das partículas de fluido. O painel (a) ilustra a condição inicial, composta por uma mancha de biomassa suave com uma perturbação assimétrica para quebrar a simetria do sistema. O painel (d) exibe a morfologia da colônia após 40 passos de tempo simulado. Nesta representação, as cores quentes (amarelo) indicam regiões de alta densidade de biomassa (ρ_b), enquanto a cor roxa representa as partículas de fluido que compõem o meio, mas com densidade de biomassa nula.

Figura 12 – Evolução do modelo SPH com a inclusão das forças de viscosidade e arrasto. A sequência temporal (a-d) demonstra uma expansão que culmina na formação de uma morfologia dendrítica complexa, consistente com observações experimentais.



Fonte: Elaborado pela autora (2025)

A análise da Figura 12 revela a formação de uma estrutura ramificada, com dendritos se projetando a partir de um núcleo coeso. Este resultado, consistente com observações experimentais do swarming de *P. aeruginosa*, é um efeito emergente do balanço entre as forças implementadas. A força de Marangoni atua como a força desestabilizadora que "puxa" e deforma a interface da colônia. Em contrapartida, a alta viscosidade (μ) age como a "cola" interna, garantindo a coesão e forçando o corpo da colônia a se mover como um todo, o que resolve o problema do esvaziamento. É precisamente o equilíbrio entre a instabilidade induzida por Marangoni na borda e a coesão garantida pela alta viscosidade no interior que permite a for-

mação de ramificações estáveis, em vez de uma explosão ou de uma expansão perfeitamente circular.

Este resultado preliminar é de grande importância para o avanço desta tese. Ele demonstra que o modelo SPH desenvolvido é robusto e capaz de capturar a física fundamental que leva à formação de padrões complexos em swarms bacterianos. Com a validação do comportamento do modelo em uma superfície plana, a base está estabelecida para a próxima e principal fase da pesquisa: a introdução de topografias de superfícies rugosas e a investigação de seu impacto na dinâmica e morfologia da colônia, conforme os objetivos subsequentes deste trabalho.

5 CRONOGRAMA

5.1 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o período de julho de 2022 a outubro de 2025 foram realizadas as seguintes atividades:

- Consolidação dos créditos de todas as disciplinas exigidas;
- Levantamento do estado da arte nas bases de dados Google Scholar, Scopus, Periódicos CAPES e Semantic Schola;
- Revisão de literatura sobre os modelos teóricos que descrevem o swarm bacteriano, levantada a partir de artigos e livros;
- Escolha do método numérico SPH como metodologia de resolução do modelo desenvolvido na pesquisa, a fim de atingir as metas descritas nos objetivos propostos.
- Revisão de literatura referente ao SPH e os frameworks de desenvolvimento;
- Escolha do DualSPHysics para ser utilizado nas implementações das simulações;
- Desenvolvimento do modelo inicial de swarm utilizando equações finitas;
- Desenvolvimento e calibração de um modelo SPH para simulação de swarming em superfícies planas.

5.2 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

O Quadro 1 a seguir apresenta o cronograma das atividades a serem realizadas nos anos de 2025 e 2026 para a consolidação da tese.

Quadro 1 – Atividades a serem desenvolvidas durante o ano de 2025 com finalização na data de defesa da tese.

Nov/2025	Modelar a componente da pressão osmótica e acrescentá-la às forças do movimento.
Dez/2025	Modelar a componente do movimento flagelar e acrescentá-la ao modelo.
Jan/2026	Avaliar a expansão do swarm bacteriano na superfície plana com essas novas componentes.
Fev/2026	Escrita do artigo.
Mar/2026	Buscar na literatura possíveis modelos matemáticos que descrevem a dinâmica do crescimento em superfícies com rugosidade.
Abr/2026	Modelar superfícies rugosas.
Mai/2026	Aplicar a influência da rugosidade no modelo proposto.
Jun/2026	Avaliar e comparar a expansão do swarm bacteriano nas superfícies plana e rugosa.
Jul/2026	Defesa da tese.

Fonte: Elaborada pela autora (2025)

REFERÊNCIAS

- BAGHERI, M.; MOHAMMADI, M.; RIAZI, M. A review of smoothed particle hydrodynamics. *Computational Particle Mechanics* 2023, Springer, p. 1–57, 11 2023.
- BARBIERI, J. T.; SUN, J. *Pseudomonas aeruginosa* exos and exot. *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology*, Springer, Berlin, Heidelberg, v. 152, p. 79–92, 2004.
- BHATTI, M. M. et al. Editorial: Recent trends in computational fluid dynamics. *Frontiers in Physics*, Frontiers Media SA, v. 8, p. 593111, 10 2020.
- BRU, J. L. et al. Swarming of *P. aeruginosa*: Through the lens of biophysics. *Biophysics Reviews*, American Institute of Physics, v. 4, p. 31305, 2023.
- CAIAZZA, N. C.; SHANKS, R. M.; O'TOOLE, G. A. Rhamnolipids modulate swarming motility patterns of *Pseudomonas aeruginosa*. *Journal of Bacteriology*, American Society for Microbiology, v. 187, p. 7351–7361, 2005.
- CHAKRABORTY, S.; BALACHANDRAN, B. Wave propagation studies in numerical wave tanks with weakly compressible smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Marine Science and Engineering*, MDPI AG, v. 9, p. 1–31, 2 2021.
- DEFORET, M. Long-range alteration of the physical environment mediates cooperation between *Pseudomonas aeruginosa* swarming colonies. *Environmental Microbiology*, John Wiley and Sons, Ltd, v. 25, p. 1451–1464, 8 2023.
- DÉZIEL, E. et al. *rhlA* is required for the production of a novel biosurfactant promoting swarming motility in *Pseudomonas aeruginosa*: 3-(3-hydroxyalkanoyloxy)alkanoic acids (haas), the precursors of rhamnolipids. *Microbiology*, Society for General Microbiology, v. 149, p. 2005–2013, 2003.
- DHAKAL, B. K. et al. Pili, fimbriae. *Encyclopedia of Microbiology*, Academic Press, p. 595–613, 2019.
- DU, H. et al. Multiscale modeling of *Pseudomonas aeruginosa*. *Mathematical models and methods in applied sciences : M3AS*, NIH Public Access, v. 21 Suppl 1, p. 939, 2011.
- DU, H. et al. High density waves of the bacterium *Pseudomonas aeruginosa* in propagating swarms result in efficient colonization of surfaces. *Biophysical Journal*, The Biophysical Society, v. 103, p. 601, 2012.
- DUBERN, J. F. et al. Discovery of a polymer resistant to bacterial biofilm, swarming, and encrustation. *Science Advances*, American Association for the Advancement of Science, v. 9, 2023.
- FAUVART, M. et al. Surface tension gradient control of bacterial swarming in colonies of *Pseudomonas aeruginosa*. *Soft Matter*, v. 8, p. 70–76, 2012.
- FLEMMING, H. C.; WUERTZ, S. Bacteria and archaea on earth and their abundance in biofilms. *Nature Reviews Microbiology* 2019 17:4, Nature Publishing Group, v. 17, p. 247–260, 2019.

- GIVERSO, C.; VERANI, M.; CIARLETTA, P. Emerging morphologies in round bacterial colonies: comparing volumetric versus chemotactic expansion. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, Springer Verlag, v. 15, p. 643–661, 2016.
- GOMEZ-GESTEIRA, M. et al. State-of-the-art of classical sph for free-surface flows etat de l'art de la méthode sph pour les écoulements à surface libre. *Journal of Hydraulic Research*, v. 48, p. 6–27, 2010.
- HA, D. G. et al. 2-heptyl-4-quinolone, a precursor of the pseudomonas quinolone signal molecule, modulates swarming motility in pseudomonas aeruginosa. *Journal of Bacteriology*, v. 193, p. 6770–6780, 2011.
- HIBBELER, R. C. *Fluid mechanics*. Upper Saddle River: Pearson, 2015. 931 p.
- HÖFLING, J. F.; GONÇALVES, R. B. *Microscopia de luz em microbiologia: Morfologia bacteriana e fúngica*. São Paulo, São Paulo: Artmed, 2008.
- HU, H. H. Computational fluid dynamics. *Fluid Mechanics*, Academic Press, p. 421–472, 1 2012.
- HUSZCZYNSKI, S. M.; LAM, J. S.; KHURSIGARA, C. M. The role of pseudomonas aeruginosa lipopolysaccharide in bacterial pathogenesis and physiology. *Pathogens*, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), v. 9, 2020.
- KASALLIS, S. et al. Understanding how bacterial collectives organize on surfaces by tracking surfactant flow. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, Elsevier, v. 27, p. 101080, 2023.
- KEARNS, D. B. A field guide to bacterial swarming motility. *Nature Reviews Microbiology* 2010 8:9, Nature Publishing Group, v. 8, p. 634–644, 2010.
- KOHLER, T. et al. Swarming of pseudomonas aeruginosa is dependent on cell-to-cell signaling and requires flagella and pili. *Journal of Bacteriology*, American Society for Microbiology, v. 182, p. 5990–5996, 2000.
- KOTIAN, H. S. et al. Active modulation of surfactant driven flow instabilities by swarming bacteria. *Physical Review E*, American Physical Society, v. 101, 2019.
- LEWIS, K. A. et al. Nonmotile subpopulations of pseudomonas aeruginosa repress flagellar motility in motile cells through a type iv pilus- and pel-dependent mechanism. *Journal of Bacteriology*, American Society for Microbiology, v. 204, 2022.
- LI, L. et al. A smoothed particle hydrodynamics framework for modelling multiphase interactions at meso-scale. *Computational Mechanics*, Springer Verlag, v. 62, p. 1071–1085, 11 2018.
- LIU, G. R.; LIU, M. B. *Smoothed Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method*. Covent Garden, London: World Scientific Publishing Company, 2003. 472 p.
- MARCHETTI, M. C. et al. Hydrodynamics of soft active matter. *Reviews of Modern Physics*, v. 85, p. 1143–1189, 7 2013.
- MG, W.; S, P. Pseudomonas aeruginosa. *Universitas Hasanudin*, p. 1–18, 2020.

- MONAGHAN, J. J. Simulating free surface flows with sph. *Journal of Computational Physics*, Academic Press, v. 110, p. 399–406, 2 1994.
- MOREIRA, J. L. B.; CARVALHO, C. B. M.; FROTA, C. C. *Visualização bacteriana e colorações*. Ceará, Fortaleza: Imprensa Universitária, 2015. 1-68 p.
- MURRAY, C. J. et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *The Lancet*, Elsevier B.V., v. 399, p. 629–655, 2022.
- MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. *Microbiologia Médica*. 7. ed. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2014.
- NEVES, P. R. et al. Pseudomonas aeruginosa multirresistente: um problema endêmico no brasil. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica,, v. 47, p. 409–420, 2011.
- NIZER, W. S. da C. et al. Oxidative stress responses in biofilms. *Biofilm*, Elsevier, v. 7, p. 100203, 2024.
- OLIVEIRA, J. W. A. de; PAULA, C. C. de. Bactérias gram-negativas multirresistentes: Revisão sobre os desafios e demais discussões. *Caderno de Publicações Univag*, UNIVAG Centro Universitario, v. 0, 2021.
- OMS. *Antimicrobial resistance*. 2023. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>>.
- PADOVA, D. D.; MOSSA, M. Modelling fluid–structure interactions: a survey of methods and experimental verification. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers -Engineering and Computational Mechanics*, ICE Publishing, v. 173, p. 159–172, 11 2020.
- PING, L. et al. Osmotic pressure in a bacterial swarm. *Biophysical Journal*, The Biophysical Society, v. 107, p. 871, 2014.
- POTOMKIN, M. et al. Flagella bending affects macroscopic properties of bacterial suspensions. *Journal of The Royal Society Interface*, The Royal Society, v. 14, 2017.
- RAMACHANDRAN, P. et al. Pysph: a python-based framework for smoothed particle hydrodynamics. 2020.
- SAUER, K. et al. The biofilm life cycle: expanding the conceptual model of biofilm formation. *Nature Reviews Microbiology* 2022 20:10, Nature Publishing Group, v. 20, p. 608–620, 2022.
- SEMINARA, A. et al. Osmotic spreading of bacillus subtilis biofilms driven by an extracellular matrix. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 109, p. 1116–1121, 1 2012.
- SEMPELS, W. et al. Auto-production of biosurfactants reverses the coffee ring effect in a bacterial system. *Nature communications*, Nat Commun, v. 4, 2013.
- SINCLAIR, D.; LEVY, R.; DANIELS, K. E. Simulating surfactant spreading: Influence of a physically motivated equation of state†. *European Journal of Applied Mathematics*, Cambridge University Press, v. 29, p. 30–54, 2 2018.

- SPEARE, L. et al. Flagella are required to coordinately activate competition and host colonization factors in response to a mechanical signal. *bioRxiv : the preprint server for biology*, bioRxiv, 2024.
- SRINIVASAN, S.; KAPLAN, C. N.; MAHADEVAN, L. A multiphase theory for spreading microbial swarms and films. *eLife*, eLife Sciences Publications Ltd, v. 8, 2019.
- TAFUNI, A.; GIORGI, M. G. D.; ROSIS, A. D. Smoothed particle hydrodynamics vs lattice boltzmann for the solution of steady and unsteady fluid flows. *Computational Particle Mechanics 2021 9:5*, Springer, v. 9, p. 1049–1071, 11 2021.
- TAFUNI, A. et al. A versatile algorithm for the treatment of open boundary conditions in smoothed particle hydrodynamics gpu models. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, North-Holland, v. 342, p. 604–624, 12 2018.
- TARTAKOVSKY, A. M.; MEAKIN, P. Pore scale modeling of immiscible and miscible fluid flows using smoothed particle hydrodynamics. *Advances in Water Resources*, Elsevier, v. 29, p. 1464–1478, 10 2006.
- THI, M. T. T.; WIBOWO, D.; REHM, B. H. Pseudomonas aeruginosa biofilms. *International Journal of Molecular Sciences 2020, Vol. 21, Page 8671*, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 21, p. 8671, 2020.
- THIELE, U.; ARCHER, A. J.; PISMEN, L. M. Gradient dynamics models for liquid films with soluble surfactant. *Physical Review Fluids*, American Physical Society, v. 1, 9 2016.
- TIAN, M. et al. A new mode of swimming in singly flagellated pseudomonas aeruginosa. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, National Academy of Sciences, v. 119, 2022.
- TOGUCHI, A. et al. Genetics of swarming motility in salmonella enterica serovar typhimurium: critical role for lipopolysaccharide. *Journal of bacteriology*, J Bacteriol, v. 182, p. 6308–6321, 2000.
- TOPALOVIC, M. et al. Smoothed particle hydrodynamics for blood flow analysis: development of particle lifecycle algorithm. *Computational Particle Mechanics*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, v. 9, p. 1119–1135, 11 2022.
- TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. *Microbiologia*. 6. ed. São Paulo, São Paulo: Atheneu, 2015.
- TRINSCHEK, S.; JOHN, K.; THIELE, U. From a thin film model for passive suspensions towards the description of osmotic biofilm spreading. *AIMS Materials Science*, AIMS Press, v. 3, p. 1138–1159, 2016.
- TRINSCHEK, S.; JOHN, K.; THIELE, U. Modelling of surfactant-driven front instabilities in spreading bacterial colonies. *Soft Matter*, Royal Society of Chemistry, v. 14, p. 4464–4476, 2018.
- TRINSCHEK, S. et al. Thin-film modeling of resting and moving active droplets. *Physical Review E*, American Physical Society, v. 101, 6 2020.

- VALENTINI, M.; FILLOUX, A. Biofilms and cyclic di-gmp (c-di-gmp) signaling: Lessons from *pseudomonas aeruginosa* and other bacteria. *Journal of Biological Chemistry*, American Society for Biochemistry and Molecular Biology Inc., v. 291, p. 12547–12555, 2016.
- VIOLEAU, D. *Fluid mechanics and SPH method: theory and applications*. Oxford: Oxford University, 2012. 611 p.
- WADHWA, N.; BERG, H. C. Bacterial motility: machinery and mechanisms. *Nature Reviews Microbiology* 2021 20:3, Nature Publishing Group, v. 20, p. 161–173, 2021.
- WANG, Q. et al. Sensing wetness: a new role for the bacterial flagellum. *The EMBO Journal*, Nature Publishing Group, v. 24, p. 2034, 2005.
- WIEHLMANN, L. et al. Population structure of *pseudomonas aeruginosa*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, National Academy of Sciences, v. 104, p. 8101–8106, 2007.
- WU, S.; ZHANG, B.; LIU, Y.; SUO, X.; LI, H. Influence of surface topography on bacterial adhesion: A review (review). *Biointerphases*, American Vacuum Society, v. 13, 12 2018. ISSN 1934-8630. Disponível em: [/avs/bip/article/13/6/060801/238808/Influence-of-surface-topography-on-bacterial](https://avs/bip/article/13/6/060801/238808/Influence-of-surface-topography-on-bacterial).
- WU, Y.; BERG, H. C. Water reservoir maintained by cell growth fuels the spreading of a bacterial swarm. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, National Academy of Sciences, v. 109, p. 4128–4133, 2012.
- YANG, A. et al. Influence of physical effects on the swarming motility of *pseudomonas aeruginosa*. *Biophysical Journal*, The Biophysical Society, v. 112, p. 1462, 2017.
- YE, T. et al. Smoothed particle hydrodynamics (sph) for complex fluid flows: Recent developments in methodology and applications. *Physics of Fluids*, American Institute of Physics Inc., v. 31, 1 2019.
- ZEGADİO, K. et al. Bacterial motility and its role in skin and wound infections. *International Journal of Molecular Sciences* 2023, Vol. 24, Page 1707, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 24, p. 1707, 2023.
- ZHANG, S. et al. Dynamical pressure boundary condition for weakly-compressible smoothed particle hydrodynamics. 3 2024.
- ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. *Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações*. Porto Alegre: AMGH Editora, 2012.

APÊNDICE A – CÓDIGO FONTE DO MODELO HÍBRIDO EULERIANO

Código Fonte 1 – Implementação do modelo híbrido Euleriano-Lagrangiano em Python

```

1 x_dim, y_dim = 128, 128
  x = np.linspace(-1, 5, x_dim)
3 y = np.linspace(-1, 5, y_dim)
  X, Y = np.meshgrid(x, y)
5 dx = x[1] - x[0]
  dy = y[1] - y[0]
7
  # Viscosidade
9 mu = 0.05
  # Arrasto
11 gamma = 10.0
  # Taxa de força do gradiente de surfactante
13 beta = 0.5
  # Taxa de produção de surfactante
15 sigma = 1.01
  # Coeficiente de difusão do surfactante
17 D = 0.01
  # Taxa de decaimento do surfactante
19 lambda_ = 0.1
  # Taxa de crescimento da biomassa
21 r_growth = 0.2
  rho_max = 1.0
23
  num_sub_steps_cs_rho = 1
25 num_sub_steps_moment = 1

27 dt_global = 0.001
  total_sim_time = 40.0
29 n_total_steps = int(total_sim_time / dt_global)
  trajectory_store_interval = max(1, int(0.02 / dt_global))
31
  center_x = (x.min() + x.max()) / 2.0
33 center_y = (y.min() + y.max()) / 2.0

35 rho_b = np.exp(-((X - center_x)**2 + (Y - center_y)**2) / 0.05)
  perturb_offset_x = dx * 5
37 perturb_offset_y = dy * 5
  perturb = 0.5 * np.exp(-((X - (center_x + perturb_offset_x))**2 + (Y - (center_y
    + perturb_offset_y))**2) / 0.01)
39 rho_b += perturb
  rho_b += 0.15 * np.random.randn(*X.shape)
41 rho_b = np.clip(rho_b, 0, rho_max)
  cs = np.zeros_like(X) + 1e-9

```

```

43     vx = np.zeros_like(X)
44     vy = np.zeros_like(Y)
45     fx = np.zeros_like(X)
46     fy = np.zeros_like(X)

49     n_bact = 300
50     r0 = dx * 2

51     angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, n_bact, endpoint=False)
52     bact_positions = np.array([[center_y + r0 * np.sin(a), center_x + r0 * np.cos(a)]
53                                for a in angles])

54     all_bact_trajectories = [[] for _ in range(n_bact)]

55     particle_mass_contribution_factor = 0.6
56     particle_mass_contribution = rho_max * particle_mass_contribution_factor / (dx*dy
57                                         )

58     ADVECCA0_CS = True
59     ADVECCA0_MOMENTO = True
60     ADVECCA0_BIOMASSA = False

61     for step_global in range(n_total_steps):
62
63         cs_inhibition = np.exp(-cs / 0.01)

64         drho_dt_grid = r_growth * rho_b * (1 - rho_b / rho_max)
65         rho_b_grown = rho_b + drho_dt_grid * dt_global
66         rho_b_grown = np.clip(rho_b_grown, 0, rho_max)

67         rho_b_advected_or_grown = rho_b_grown.copy()

68
69         if ADVECCA0_BIOMASSA:
70             flux_rho_b_x = rho_b_grown * vx
71             flux_rho_b_y = rho_b_grown * vy

72
73             div_flux_rho_b_x = (np.roll(flux_rho_b_x, -1, axis=1) - np.roll(
74                                     flux_rho_b_x, 1, axis=1)) / (2 * dx)
75             div_flux_rho_b_y = (np.roll(flux_rho_b_y, -1, axis=0) - np.roll(
76                                     flux_rho_b_y, 1, axis=0)) / (2 * dy)

77
78             drho_b_adv_dt = - (div_flux_rho_b_x + div_flux_rho_b_y)

79
80             rho_b_advected_or_grown += drho_b_adv_dt * dt_global
81             rho_b_advected_or_grown = np.clip(rho_b_advected_or_grown, 0, rho_max)

82
83             rho_b_source_for_cs = rho_b_advected_or_grown.copy()

84
85             for _ in range(num_sub_steps_cs_rho):

```

```

    laplacian_cs = (np.roll(cs, 1, axis=0) + np.roll(cs, -1, axis=0) +
87         np.roll(cs, 1, axis=1) + np.roll(cs, -1, axis=1) - 4 * cs
            ) / dx**2

89     advection_cs = 0.0

91     if ADVECCAO_CS:
        flux_cs_x = vx * cs
93         flux_cs_y = vy * cs

95         deriv_flux_cs_x_dx = (np.roll(flux_cs_x, -1, axis=1) - np.roll(
            flux_cs_x, 1, axis=1)) / (2 * dx)
        deriv_flux_cs_y_dy = (np.roll(flux_cs_y, -1, axis=0) - np.roll(
            flux_cs_y, 1, axis=0)) / (2 * dy)

97         advection_cs = deriv_flux_cs_x_dx + deriv_flux_cs_y_dy

99         noise = np.random.normal(scale=0.2, size=cs.shape)
101        sigma_local = sigma * (1 + noise)

103        dcs_dt = sigma * rho_b_source_for_cs + D * laplacian_cs - lambda_ * cs -
            advection_cs
        cs += dcs_dt * (dt_global / num_sub_steps_cs_rho)
105        cs = np.clip(cs, 1e-9, None)

107        dcy, dcx = np.gradient(cs, dy, dx, edge_order=2)
        fx = -beta * dcx
109        fy = -beta * dcy

111        dt_for_moment = dt_global / num_sub_steps_moment
        for _ in range(num_sub_steps_moment):
113            laplacian_vx = (np.roll(vx,1,0)+np.roll(vx,-1,0)+np.roll(vx,1,1)+np.roll(
                vx,-1,1)-4*vx)/dx**2
            laplacian_vy = (np.roll(vy,1,0)+np.roll(vy,-1,0)+np.roll(vy,1,1)+np.roll(
                vy,-1,1)-4*vy)/dx**2

115            adv_term_vx = 0.0
117            adv_term_vy = 0.0

119            if ADVECCAO_MOMENTO:
                dvx_dy_grad, dvx_dx_grad = np.gradient(vx, dy, dx, edge_order=1)
121                dvy_dy_grad, dvy_dx_grad = np.gradient(vy, dy, dx, edge_order=1)

123                adv_term_vx = vx * dvx_dx_grad + vy * dvx_dy_grad
                adv_term_vy = vx * dvy_dx_grad + vy * dvy_dy_grad

125                dvx_dt = mu * laplacian_vx - adv_term_vx - gamma * vx + fx

```



```

127     dvy_dt = mu * laplacian_vy - adv_term_vy - gamma * vy + fy

129     vx += dvx_dt * dt_for_moment
    vy += dvy_dt * dt_for_moment

131
    if np.all(np.isfinite(vx)) and np.all(np.isfinite(vy)):
133         vx_interp_func = RegularGridInterpolator((y, x), vx, bounds_error=False,
            fill_value=0)
        vy_interp_func = RegularGridInterpolator((y, x), vy, bounds_error=False,
            fill_value=0)
135     else:
        break
137
    v_particles_y = vy_interp_func(bact_positions)
139    v_particles_x = vx_interp_func(bact_positions)

141    bact_positions[:, 0] += v_particles_y * dt_global
    bact_positions[:, 1] += v_particles_x * dt_global
143
    bact_positions[:, 0] = (bact_positions[:, 0] - y.min()) % (y.max() - y.min())
        + y.min()
145    bact_positions[:, 1] = (bact_positions[:, 1] - x.min()) % (x.max() - x.min())
        + x.min()

147    rho_b_from_particles = np.zeros_like(X, dtype=float)

149    bact_y_indices = np.clip(np.floor((bact_positions[:, 0] - y.min()) / dy).
        astype(int), 0, y_dim - 1)
    bact_x_indices = np.clip(np.floor((bact_positions[:, 1] - x.min()) / dx).
        astype(int), 0, x_dim - 1)
151
    for i in range(n_bact):
153         rho_b_from_particles[bact_y_indices[i], bact_x_indices[i]] +=
            particle_mass_contribution

155    rho_b = np.clip(rho_b_from_particles, 0, rho_max)

157    if step_global % trajectory_store_interval == 0:
        for i_bact in range(n_bact):
159         all_bact_trajectories[i_bact].append(bact_positions[i_bact, :].copy()
            )

161 final_trajectories_for_plot = [np.array(traj_list) for traj_list in
    all_bact_trajectories if traj_list]

```